CAPITULO 1
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

EN LO PRINCIPAL: DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL. PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES. SEGUNDO OTROSI: ACREDITA PERSONERIA.

SEÑORES COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA

Mauricio Esteban Alegría Agusto, Cédula Nacional de Identidad Nº 12.485.124-6, de nacionalidad chilena, en representación legal de ODATA CHILE S.A, a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, respetuosamente expreso:

Que, vengo en presentar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del "PROYECTO ODATA DATACENTER" sometiéndonos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) según lo disponen los artículos 8 y siguientes de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley 20.417 publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010 (en adelante "LBGMA"), expresando, bajo juramento, que este proyecto cumple con la legislación ambiental vigente, de conformidad con lo exigido en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El contenido de la Declaración de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo señalado en el artículo 12 bis de la LBGMA y en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante "RSEIA") y la naturaleza del proyecto, es el siguiente: Data Center y Línea de alimentación eléctrica de media tensión.

ÍNDICE

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 1-1

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y SU SOCIEDAD MATRIZ, SI LA HUBIERE, ASÍ COMO SU REPRESENTANTE LEGAL, SI CORRESPONDE, INDICANDO SU DOMICILIO 1-1
1.2 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 1-1

1.2.1 Nombre del proyecto 1-1
1.2.2 Breve descripción del proyecto 1-2
1.2.3 Objetivo general del proyecto o actividad 1-3
1.2.4 Tipología del proyecto y la tipología aplicable a sus partes, obras o acciones de acuerdo al art. 3 del Reglamento 1-3
1.2.5 Modificación de proyecto o actividad 1-4
1.2.6 Monto estimado de la inversión 1-4
1.2.7 Vida útil del Proyecto o actividad y de sus partes u obras si corresponde 1-4
1.2.8 Cronograma 1-4
1.2.9 Establecimiento de inicio de ejecución del Proyecto 1-1
1.2.10 Negociación con Interesados 1-1
1.2.11 Desarrollo de proyectos o actividades por etapas 1-1

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 1-2

1.3.1 División Político-Administrativa a nivel regional, provincial y comunal 1-2
1.3.2 Representación Cartográfica 1-3
1.3.3 Superficie total que comprenderá el Proyecto 1-6
1.3.4 Caminos de Acceso a los sitios en los que se desarrollará el proyecto o actividad 1-7
1.3.5 Justificación de la localización 1-9

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES, ACCIONES Y OBRAS FÍSICAS QUE COMPONEN EL PROYECTO 1-9

1.4.1 Obras Permanentes 1-10

1.4.1.1 Edificios ST01 y ST02 1-10
1.4.1.2 Edificios Administrativos 1-10
1.4.1.3 Módulos de Data Center: 1-10
1.4.1.4 Módulos Auxiliares: 1-11
1.4.1.5 Zonas de Generadores: 1-11
1.4.1.6 Sistema de Almacenamiento de combustible 1-14
1.4.1.7 Transformadores de media tensión y salas eléctricas 1-14
1.4.1.8 Sistema de Enfriamiento 1-16
1.4.1.9 Salas de TI (Tecnología de la información) 1-17
1.4.1.10 Salas Eléctricas 1-17
1.4.1.11 Salas de Telecomunicaciones: 1-17
1.4.1.12 Sistema de control de Incendio 1-17
1.4.1.13 Descripción suministro de Energía 1-18
1.4.1.14 Línea de media tensión 1-20

1.4.1.15 Obra regularización de cauce 1-25
1.4.1.16 Bodegas 1-26
1.4.1.17 Accesos y caminos internos 1-26

1.4.2 Obras temporales 1-31

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 1-33

1.5.1 Partes, obras y acciones asociadas a esta fase, así como la descripción de las acciones y requerimientos necesarios para la materialización de las obras físicas del proyecto o actividad. 1-33

1.5.1.1 Instalación de faenas 1-33
1.5.1.2 Movimientos de Tierra 1-34
1.5.1.3 Obras civiles 1-34
1.5.1.4 Descripción de Montaje – Obras e Instalaciones 1-35
1.5.1.5 Frentes de trabajo móviles 1-35
1.5.1.6 Subestaciones 1-36
1.5.1.7 Transporte de Equipos y Materiales de construcción 1-36

1.5.2 Fecha estimada e indicación de la parte, obra o acción que establezca el inicio y término de la fase de construcción 1-36
1.5.3 Cronograma de las principales partes, obras y acciones asociadas a esta fase, utilizando cualquier herramienta de representación gráfica del progreso del proyecto o actividad 1-36
1.5.4 Mano de obra requerida durante la ejecución de la fase de construcción. 1-38
1.5.5 Descripción de la provisión durante esta fase de los suministros básicos, tales como energía, agua, servicios higiénicos, alimentación, alojamiento, transporte u otros semejantes 1-38

1.5.5.1 Suministro eléctrico 1-38
1.5.5.2 Combustible 1-38
1.5.5.3 Hormigón 1-38
1.5.5.4 Abastecimiento de Agua 1-39

1.5.5.4.1 Agua potable 1-39

1.5.5.5 Servicios higiénicos 1-39
1.5.5.6 Sustancias Peligrosas 1-39
1.5.5.7 Alimentación 1-41
1.5.5.8 Uso de Maquinaria y Equipos 1-41

1.5.6 Ubicación y cantidad de recursos naturales renovables a extraer o explotar por el proyecto o actividad para satisfacer sus necesidades 1-41
1.5.7 Emisiones del proyecto o actividad y las formas de abatimiento y control contempladas 1-42

1.5.7.1 Emisiones atmosféricas 1-42
1.5.7.2 Emisiones de Ruido 1-43
1.5.7.3 Formas de energía y radiación 1-45

1.5.8 Cantidad y manejo de residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente 1-45

1.5.8.1 Residuos Líquidos 1-45
1.5.8.2 Residuos sólidos 1-45
1.5.8.2.1 Residuos Domésticos 1-46
1.5.8.2.2 Residuos Industriales No Peligrosos 1-46
1.5.8.2.3 Residuos Peligrosos 1-47
1.6 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE OPERACIÓN 1-48
1.6.1 Descripción de la partes, obras y acciones asociadas incluyendo los períodos de pruebas y de puesta en marcha, si correspondiese. 1-48
1.6.1.1 Operación del Data Center 1-48
1.6.2 Fecha estimada e indicación de la parte, obra o acción que establezca el inicio y término de la fase 1-48
1.6.3 Cronograma de las principales partes, obras y acciones asociadas a esta fase, utilizando cualquier herramienta de representación gráfica del progreso del proyecto o actividad 1-49
1.6.4 Mano de obra requerida en la fase de operación 1-51
1.6.5 Descripción de actividades de mantención y conservación 1-51
1.6.6 Descripción de la provisión de suministros básicos de la fase de operación, tales como energía, agua, servicios higiénicos, alimentación, alojamiento, transporte u otros semejantes. .. 1-53
1.6.6.1 Suministro eléctrico 1-53
1.6.6.2 Abastecimiento de Agua 1-54
1.6.6.2.1 Agua potable 1-54
1.6.6.2.2 Agua de uso industrial 1-54
1.6.6.3 Servicios higiénicos 1-54
1.6.6.4 Sustancias Peligrosas 1-54
1.6.6.5 Alimentación 1-54
1.6.6.6 Maquinarias, equipos y vehículos 1-55
1.6.6.7 Transporte de personal y otros 1-55
1.6.7 Cuantificación, forma de manejo y transporte de los productos generados considerado para su entrega o despacho 1-55
1.6.8 Ubicación y cantidad de recursos naturales renovables a extraer o explotar por el proyecto o actividad para satisfacer sus necesidades 1-55
1.6.9 Emisiones del proyecto o actividad y formas de abatimiento y control contempladas . 1-55
1.6.9.1 Emisiones atmosféricas 1-56
1.6.9.2 Emisiones de Ruido 1-56
1.6.9.3 Campos Electromagnéticos 1-57
1.6.10 Cantidad y manejo de residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente 1-59
1.6.10.1.1 Residuos líquidos domésticos 1-59

1.6.10.1.2 Residuos líquidos industriales 1-59
1.6.10.2 Residuos sólidos 1-59
1.6.10.2.1 Residuos Domésticos 1-59
1.6.10.2.2 Residuos Industriales No Peligrosos 1-59
1.6.10.2.3 Residuos Peligrosos 1-60
1.7 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE CIERRE Y/O ABANDONO 1-61
1.7.1 Descripción de las partes, obras y acciones asociadas a esta fase 1-61
1.7.1.1 Desmantelamiento y retiro de equipos 1-61
1.7.1.2 Desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura utilizada por el proyecto o actividad 1-61
1.7.1.3 Restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante el proyecto o actividad 1-62
1.7.1.4 Prevenir futuras emisiones desde la ubicación del proyecto o actividad, para evitar la afectación del ecosistema, incluido el aire, suelo y agua 1-62
1.7.1.5 Mantención, conservación y supervisión que sea necesaria 1-62
1.7.2 Fecha estimada e indicación de la parte, obra o acción que establezca el inicio y término de la fase 1-62
1.7.3 Mano de obra requerida en la fase de Cierre 1-62
1.7.4 Cronograma de las principales partes, obras y acciones asociadas a esta fase, utilizando cualquier herramienta de representación gráfica del progreso del proyecto o actividad 1-63
1.7.5 Descripción de la provisión de suministros básicos de la fase de operación, tales como energía, agua, servicios higiénicos, alimentación, alojamiento, transporte u otros semejantes 1-63
1.7.5.1 Combustible 1-63
1.7.5.2 Suministro Eléctrico 1-63
1.7.5.3 Agua 1-63
1.7.5.4 Alimentación 1-63
1.7.5.5 Sustancias Peligrosas 1-64
1.7.6 Emisiones del proyecto o actividad y las formas de abatimiento y control contempladas 1-64
1.7.6.1 Emisiones atmosféricas 1-64
1.7.7 Cantidad y manejo de residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente 1-64
1.7.7.1.1 Residuos líquidos domésticos 1-64
1.7.7.2 Residuos sólidos 1-65
1.7.7.2.1 Residuos Domésticos 1-65
1.7.7.2.2 Residuos Industriales No Peligrosos 1-65
1.7.7.2.3 Residuos Peligrosos 1-65
1.8 PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 1-66

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1. Antecedentes del Titular y Representante Legal 1-1
Tabla 1-2. Subetapas proyecto Data Center 1-2
Tabla 1-3. Cronograma del proyecto..... 1-1
Tabla 1-4. Coordenadas de referencia Data Center..... 1-3
Tabla 1-5. Coordenadas de referencia Línea eléctrica..... 1-3
Tabla 1-6. Coordenadas del área de instalación de faenas..... 1-4
Tabla 1-7. Superficies Data Center..... 1-6
Tabla 1-8: Características Línea 2x23 kV Lampa - ODATA..... 1-22
Tabla 1-9: Coordenadas Camino de Acceso Línea de Alimentación 1-25
Tabla 1-10. Cronograma fase de construcción..... 1-37
Tabla 1-11. Sustancias Peligrosas - Fase de construcción. 1-40
Tabla 1-12. Resumen Estimación de Emisiones - Fase de Construcción..... 1-42
Tabla 1-13. Niveles de Presión Sonora Maquinaria, frente construcción Planta– Fase de Construcción. 1-43
Tabla 1-14. Niveles de presión sonora de maquinaria, Frente Construcción LT Soterrada – Fase de Construcción..... 1-43
Tabla 1-15. Niveles de presión sonora de maquinaria, Frente Construcción LT Aérea – Fase de Construcción..... 1-44
Tabla 1-16. Residuos domésticos – Construcción..... 1-46
Tabla 1-17. Residuos no peligrosos – Construcción..... 1-47
Tabla 1-18. Residuos peligrosos – Construcción..... 1-47
Tabla 1-19. Cronograma de la fase de operación 1-50
Tabla 1-20. Estimación de viajes – Fase de operación..... 1-55
Tabla 1-21. Resumen Estimación de Emisiones - Fase de Operación 1-56
Tabla 1-22. Niveles de ruido fuentes emisoras de ruido – Fase de Operación..... 1-57
Tabla 1-23. Residuos domiciliarios – Operación Data..... 1-59
Tabla 1-24. Residuos no peligrosos – Operación Data..... 1-60
Tabla 1-25. Residuos Peligrosos Fase de Operación 1-60
Tabla 1-26. Resumen de Estimación de Emisiones - Fase de Cierre 1-64
Tabla 1-27. Residuos Peligrosos – Fase de Cierre 1-66

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1. Ubicación general del Proyecto a escala Regional..... 1-2
Figura 1-2. Ubicación general del Proyecto a escala local 1-5
Figura 1-3. Vías de acceso área de emplazamiento del Proyecto..... 1-8
Figura 1-4. Obras permanentes del proyecto 1-13
Figura 1-5. Ubicación conexión eléctrica edificio ST01..... 1-19
Figura 1-6. Ubicación conexión eléctrica edificio ST02..... 1-20
Figura 1-7. Ubicación general línea de alimentación eléctrica. 1-21
Figura 1-8. Esquema de estructura tipo de la línea alimentadora (centímetros). 1-23
Figura 1-9. Caminos interiores 1-28
Figura 1-10. Acceso Línea de alimentación..... 1-30

Figura 1-11. Instalación de faenas..... 1-32
Figura 1-12. Figura esquemática de barreras modulares móviles. 1-45
Figura 1-13. Acciones de Mantención correctivas, preventivas y predictiva..... 1-52
Figura 1-14. Acciones de Mantención ante ocurrencias. 1-53
Figura 1-15. Cronograma fase de Cierre 1-63

INDICE DE FOTOGRAFIA

Fotografía 1-1. Imagen referencial de cauce revestido con gaviones. 1-26

Listado de Anexos

Anexo 1-1. Antecedentes Legales del Titular

Anexo 1-2. Planimetría

Anexo 1-3. Informe de estimación de Emisiones Atmosféricas

Anexo 1-4. Estudio de Ruido y Vibraciones

Anexo 1-5. Campos Electromagnéticos

Anexo 1-6. Plan de Contingencias y Emergencias

Anexo 1-7. Análisis de Riesgo (Diesel)

Anexo 1-8. Hojas de seguridad.

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y SU SOCIEDAD MATRIZ, SI LA HUBIERE, ASÍ COMO SU REPRESENTANTE LEGAL, SI CORRESPONDE, INDICANDO SU DOMICILIO

Los datos del Titular, así como del Representante Legal se presentan en la Tabla 1-1 a continuación.

Tabla 1-1. Antecedentes del Titular y Representante Legal

Nombre del Titular:	ODATA CHILE S.A.
Rol Único Tributario:	77.128.355-1
Dirección:	Apoquindo N°3472, Oficina 901 B, Las Condes
Ciudad:	Santiago
Teléfono:	227577619
Nombre Representante Legal:	Mauricio Esteban Alegría Agusto
Cédula Nacional de Identidad:	12.485.124-6
Dirección:	Apoquindo N°3472, Oficina 901 B, Las Condes
Ciudad:	Santiago
Teléfono:	227577619
e-mail:	mauricio.alegria@odatacolocation.com

En Anexo 1-1 de la presente DIA se acompaña la documentación que acredita la personería del representante legal.

1.2 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.2.1 Nombre del proyecto

El Proyecto que se somete a evaluación a través de la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se denomina *"PROYECTO ODATA DATACENTER"* en adelante indistintamente el "Proyecto".

1.2.2 Breve descripción del proyecto

El Proyecto *"PROYECTO ODATA DATACENTER"*, corresponde a la construcción y operación de un centro de almacenamiento de información de datos tecnológicos, en la Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

El Proyecto considera la construcción de una infraestructura de alto nivel tecnológico, donde se albergarán equipos electrónicos necesarios para mantener una red de ordenadores, los cuales tendrán la energía necesaria, ventilación adecuada y un sistema de seguridad para funcionar de manera óptima.

El emplazamiento del proyecto se encuentra en un sector regulado por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en el cual se permiten actividades productivas y de servicio de carácter industrial inofensivo o molesto.

El proyecto se ubicará en un sitio eriazo, a la altura del km 17 de la Panamericana Norte, cuyo acceso será por el costado Poniente de Av. Presidente Eduardo Frei Montalva, tal como se ilustra en la Figura 1-3 del presente documento.

La superficie predial es de 6 há aproximadamente. Además, el proyecto contempla la construcción de una línea de alimentación eléctrica de aproximadamente 3 km que, considerando las fajas de seguridad, abarca una superficie de aproximadamente 4,24 ha, correspondiente a las obras permanentes.

El proyecto se ejecutará mediante la construcción de 2 edificios, compuestos por 5 módulos en total, tal como se indica en la tabla siguiente:

Tabla 1-2. Subetapas proyecto Data Center

Edificio	Módulos	MW TI
ST01	1A	6 MW de TI
	1B	6 MW de TI
ST02	2A	4 MW de TI
	2B	6 MW de TI
	2C	6 MW de TI

Los edificios y módulos que componen el proyecto se irán desarrollando de forma secuencial, en un periodo de 7 años aproximadamente, entre el módulo 1A y el módulo 2C

Dadas las características del servicio que prestan este tipo de proyectos, su funcionamiento es ininterrumpido, funcionando 24/7 los 365 días del año, para lo cual, se requiere de una autonomía de, a lo menos, 48 horas en caso de corte de suministro eléctrico.

En virtud de lo anterior, el Proyecto requerirá de un suministro continuo de energía, que será provisto por dos sistemas de abastecimiento eléctrico. Para el edificio ST01 se considerará su abastecimiento a

partir de la línea Batuco, y a través de una Línea de media tensión para el Edificio ST02, en base a una subestación eléctrica ubicada al interior del predio del proyecto, como abastecimiento principal, y grupos electrógenos de emergencia, en caso de que el sistema principal de abastecimiento de energía falle.

1.2.3 Objetivo general del proyecto o actividad

El Proyecto tiene por objetivo la construcción y operación de un campus de Data Center, una infraestructura con altos estándares tecnológicos, de seguridad y disponibilidad, con la finalidad de abastecer el servicio de infraestructura a terceros para la recepción, almacenamiento y distribución de datos, con el propósito de suministrar servicios de este tipo de tecnología, en virtud del aumento en la demanda actual y futura de estos servicios. Esta instalación constituirá un aporte relevante al desarrollo tecnológico del país, reforzando sus ventajas comparativas y el posicionamiento como centro de operaciones regionales de empresas multinacionales.

1.2.4 Tipología del proyecto y la tipología aplicable a sus partes, obras o acciones de acuerdo al art. 3 del Reglamento

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8º de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente ("LBGMA"), modificada por Ley N°20.417, los proyectos o actividades listados en el artículo 10 de la misma (y detallados en el artículo 3º del DS°40/2012 del Reglamento del SEIA), sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental.

En virtud del objetivo operacional del proyecto, se establece como tipología principal de ingreso al SEIA lo establecido en el literal b.2 y como tipología secundaria lo indicado en el literal ñ.3 del Reglamento del SEIA.

A continuación, se muestran las descripciones específicas de cada una de las tipologías identificadas previamente y su justificación, para efectos del presente proyecto:

b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.

> *b.2. Se entenderá por subestaciones de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas que se relacionan a una o más líneas de transporte de energía eléctrica y que tienen por objeto mantener el voltaje a nivel de transporte.*

ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Se entenderá que estos proyectos o actividades son habituales cuando se trate de

> *ñ.3.) "Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables que se realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor, en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos diarios (80.000 kg/día). Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos (80.000 kg)".*

En este caso el proyecto contempla para su Edificio ST02 una línea eléctrica de media tensión, la cual proviene desde la subestación Lampa que se relacionan a una o más líneas de transporte de energía

eléctrica y que tienen por objeto mantener el voltaje a nivel de transporte, por lo que el proyecto se enmarca con lo indicado en el literal b.2 del artículo 3° del Reglamento del SEIA.

Además, el proyecto de Data Center contempla el almacenamiento de 840 m^3 de combustible (Diesel) para los generadores de emergencia, por lo que se cumple con lo preceptuado en el literal ñ.3 del Reglamento del SEIA.

Por ello, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme lo indica el artículo 8° de la LBGMA.

La modalidad de ingreso al SEIA se realiza mediante una **Declaración de Impacto Ambiental** (DIA), ya que el Proyecto no genera ningún efecto, característica o circunstancia de las señaladas en los artículos 11 de la LBGMA y 5 al 11 del RSEIA, lo que se describe con detalle en el Capítulo 2 de la presente DIA.

1.2.5 Modificación de proyecto o actividad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento del SEIA, el titular deberá indicar si el proyecto o actividad sometida a evaluación, modifica un proyecto o actividad.

El artículo 2, letra g) del Reglamento del SEIA, dispone que se entenderá por modificación de proyecto o actividad lo siguiente: "*realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad, de modo tal que éste sufra cambios de consideración*".

El presente Proyecto corresponde a la construcción y operación de un nuevo centro de almacenamiento de información de datos tecnológicos, en donde albergarán equipos electrónicos necesarios para mantener una red de ordenadores que recibirán y enviarán información.

En base a lo señalado anteriormente, el Proyecto corresponde a un proyecto nuevo, es decir, este no forma parte de la modificación de algún proyecto existente.

1.2.6 Monto estimado de la inversión

El monto estimado de inversión alcanza los $USD 217 millones de dólares, aproximadamente.

1.2.7 Vida útil del Proyecto o actividad y de sus partes u obras si corresponde

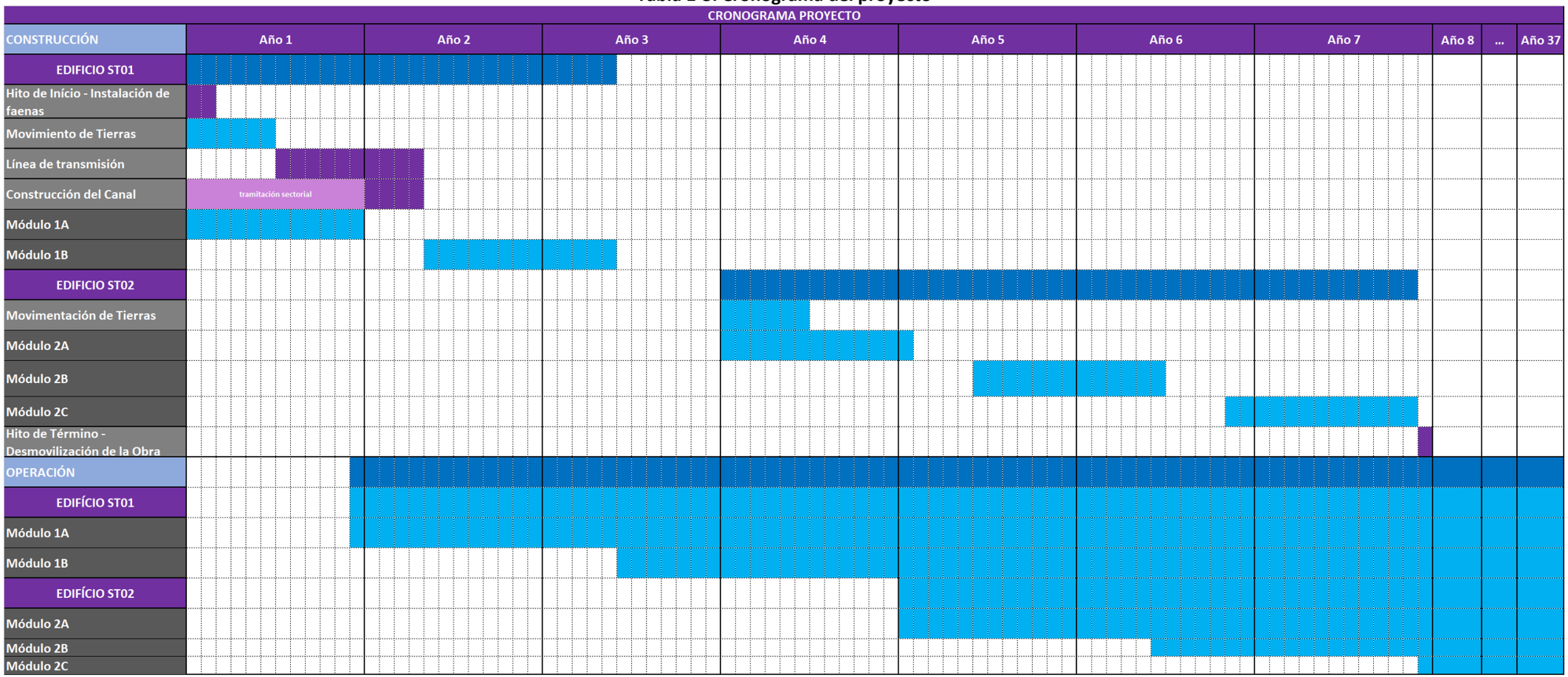
El Proyecto en su totalidad comprendiendo todas sus partes y obras, considera una vida útil de 30 años, a partir de la entrada en operación del último módulo del Data Center.

No obstante, la vida útil de la fase de operación podrá extenderse con las mantenciones y ajustes tecnológicos que pueden desarrollarse en el tiempo.

1.2.8 Cronograma

El inicio del proyecto se estima para el mes de febrero de 2021. Las fechas de inicio de cada fase y sus hitos se indican en los Numerales respectivos (1.5.2, 1.6.2 y 1.7.2). En la Tabla 1-3 se presenta el cronograma del proyecto, considerando todas sus fases.

Tabla 1-3. Cronograma del proyecto



Fuente: Elaboración propia

1.2.9 Establecimiento de inicio de ejecución del Proyecto

El Art. 16 del D.S 40/12 señala *que "el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental deberá indicar la gestión, acto o faena mínima que, según la naturaleza del Proyecto o Actividad, de cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente. Dicha gestión, acto o faena mínima será considerada como inicio de la ejecución del Proyecto para efectos del Art 25[1] ter de la Ley".*

La primera actividad a realizar, que marcará el inicio de la ejecución del Proyecto, corresponde a la instalación de contenedor de oficinas para la instalación de faenas[2].

Dicho hito será comunicado a la Autoridad Ambiental en base a la definición de esta actividad como hito de inicio del Proyecto, este se someterá a los efectos del artículo 25 ter de la Ley N° 19.300.

Se estima que esta actividad se ejecutará en febrero de 2021.

1.2.10 Negociación con Interesados

No se realizaron negociaciones previas al ingreso de la presente DIA al SEIA (ver capítulo 8 de la DIA).

1.2.11 Desarrollo de proyectos o actividades por etapas

El Art. 14 del Decreto Nº40/2012 señala que *"Los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Corresponderá a la Superintendencia determinar la infracción a esta obligación y requerir al proponente el ingreso adecuado, previo informe del Servicio.*

No aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas, aplicándose en todo caso lo establecido por el Artículo 11 ter de la ley.

Los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental deberán indicar expresamente si sus proyectos o actividades se desarrollarán por etapas. En tal caso, deberá incluirse una descripción somera de tales etapas, indicando para cada una de ellas el objetivo y las razones o circunstancias de que dependen, así como las obras o acciones asociadas y su duración estimada.

El proyecto *"PROYECTO ODATA DATACENTER"* no se desarrollará por etapas. El cronograma de cada una de las fases del Proyecto se presenta en el desarrollo de los ítems que corresponden a cada una de ellas.

[1]Art 25 ter de la Ley 19300: la resolución de calificación favorable del proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contada desde su notificación.

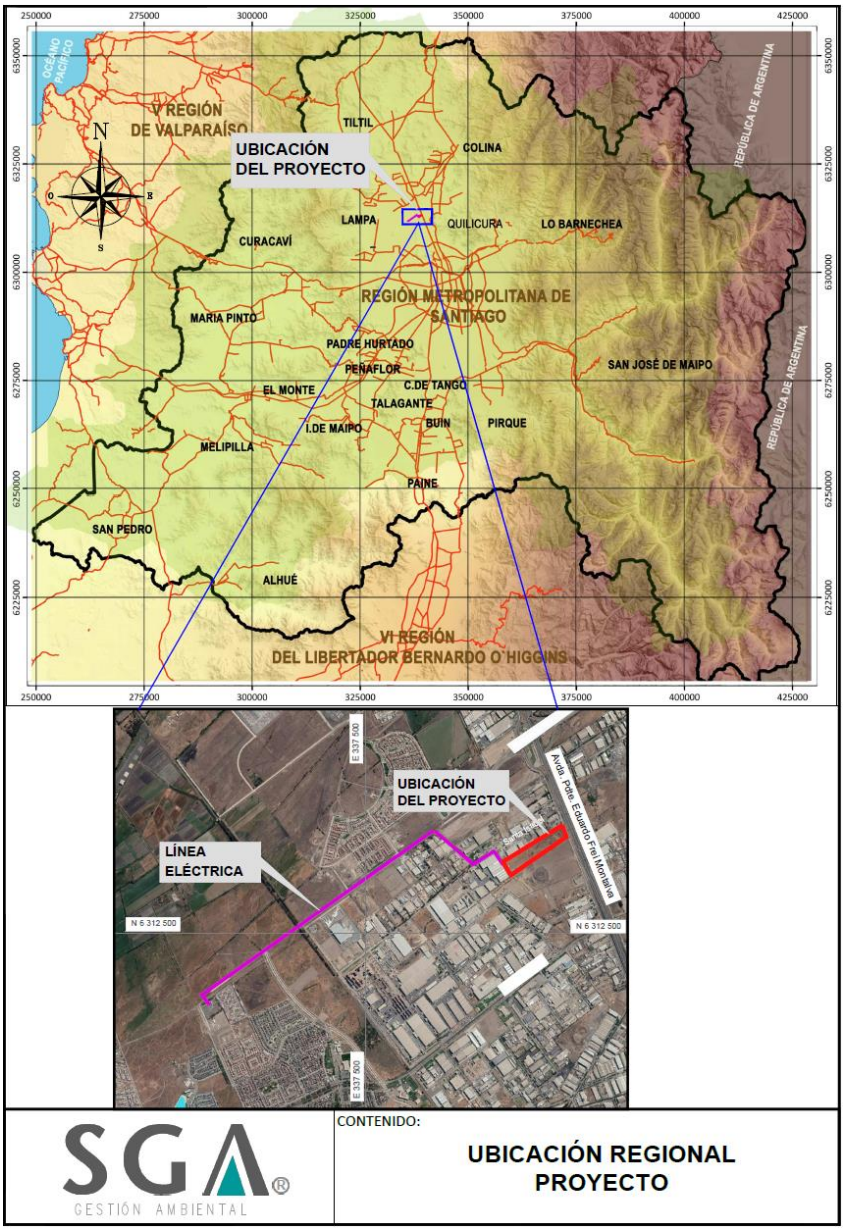
[2] Esta área considera Instalaciones de Faena que facilitarán la construcción del Proyecto.

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

1.3.1 División Político-Administrativa a nivel regional, provincial y comunal

El Proyecto se ubica en el km 17 de la Panamericana Norte, en su costado poniente, en la Región Metropolitana, Provincia de Chacabuco, específicamente en la comuna de Lampa, conforme se aprecia en la siguiente figura:

Figura 1-1. Ubicación general del Proyecto a escala Regional



Fuente: Elaboración propia

1.3.2 Representación Cartográfica

Las coordenadas UTM (DATUM WGS84, HUSO 19) del polígono de emplazamiento del Proyecto, así como de la ubicación del área de instalaciones se presentan en las siguientes Tablas.

Tabla 1-4. Coordenadas de referencia Data Center

Vértice	Este	Norte
A	338.668,05	6.313.121,04
B	339.160,19	6.313.409,20
C	339.196,50	6.313.314,03
D	338.758,40	6.313.008,40

Fuente: Elaboración propia. Coordenadas UTM WGS84, 19S

Tabla 1-5. Coordenadas de referencia Línea eléctrica

Estructura	Tipo	Coordenadas UTM, *Datum WGS-84,* Huso 19S	
		Este	Norte
T1	PRA23 H12 Anclaje	336,392.79	6,312,015.78
T2	PRA23 H12 Anclaje	336,338.55	6,312,094.79
T3	PRS23 H12 Suspensión	336,414.11	6,312,148.40
T4	PRS23 H12 Suspensión	336,488.31	6,312,201.04
T5	PRS23 H12 Suspensión	336,567.85	6,312,257.48
T6	PRS23 H12 Suspensión	336,644.16	6,312,311.62
T7	PRS23 H12 Suspensión	336,720.00	6,312,365.43
T8	PRA23 H12 Anclaje	336,812.88	6,312,431.34
T9	PRS23 H12 Suspensión	336,866.67	6,312,469.50
T10	PRS23 H12 Suspensión	336,940.73	6,312,522.06
T11	PRA23 H12 Anclaje	337,023.01	6,312,580.43
T12	PRA23 H16 Anclaje	337,074.59	6,312,617.03
T13	PRA23 H16 Anclaje	337,113.53	6,312,644.66
T14	PRA23 H12 Anclaje	337,231.85	6,312,728.61
T15	PRA23 H12 Anclaje	337,318.09	6,312,771.48
T16	PRS23 H12 Suspensión	337,392.97	6,312,824.79
T17	PRS23 H12 Suspensión	337,470.56	6,312,880.04
T18	PRS23 H12 Suspensión	337,545.64	6,312,933.49
T19	PRS23 H12 Suspensión	337,611.64	6,312,980.48

Estructura	Tipo	Coordenadas UTM, *Datum WGS-84,* Huso 19S	
		Este	Norte
T20	PRS23 H12 Suspensión	337,681.27	6,313,030.06
T21	PRS23 H12 Suspensión	337,752.29	6,313,080.62
T22	PRA23 H12 Anclaje	337,833.03	6,313,138.11
T23	PRS23 H12 Suspensión	337,927.14	6,313,205.11
T24	PRS23 H12 Suspensión	338,003.46	6,313,259.45
T25	PRS23 H12 Suspensión	338,079.77	6,313,313.78
T26	PRA23 H12 Anclaje	338,153.75	6,313,366.45

Fuente: Elaboración propia. Coordenadas UTM WGS84, 19S

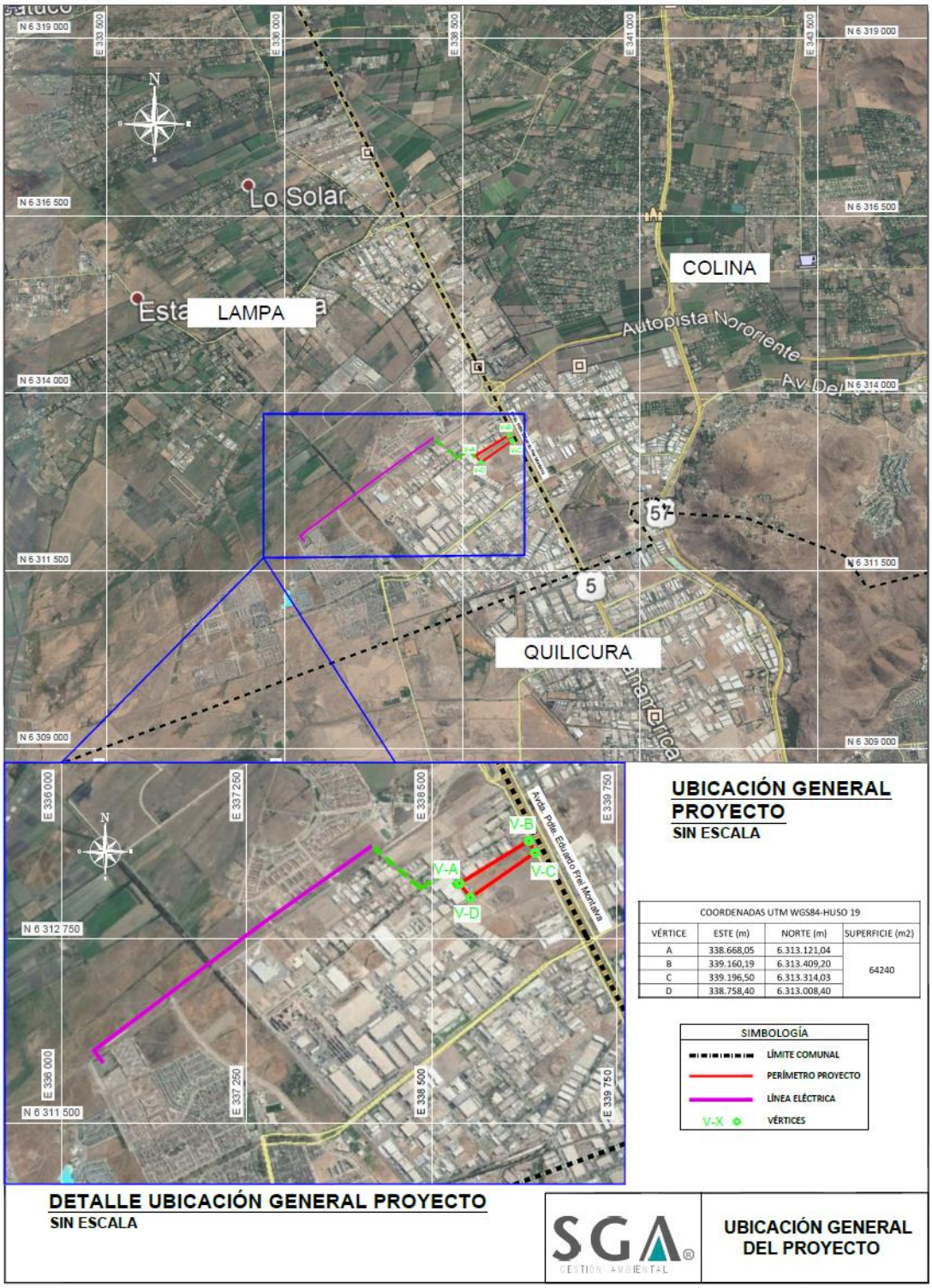
Tabla 1-6. Coordenadas del área de instalación de faenas

Vértice	Coordenadas UTM WGS84, 19S	
	Este	Norte
A	338928,3586	6313252,292
B	338975,8952	6313179,009
C	338950,2648	6313162,293
D	338902,5188	6313235,502

Fuente: Elaboración propia

El Layout General del Proyecto se presenta en el Anexo 1-2 de la presente Declaración de Impacto Ambiental. Del mismo modo, la ubicación general del Proyecto a escala regional y local se presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Figura 1-2, respectivamente.

Figura 1-2. Ubicación general del Proyecto a escala local



Fuente: Elaboración propia

1.3.3 Superficie total que comprenderá el Proyecto

El Proyecto *"PROYECTO ODATA DATACENTER"* se emplaza en su totalidad en una superficie aproximada de 6 ha, de los cuales 40.428 m^2 aproximadamente estarán destinados a instalaciones del proyecto.

Tabla 1-7. Superficies Data Center

Instalación	Superficies por unidad (m^2)	Superficie total (m^2)
Edificio Administrativo (2)	1.174	2.348
Módulos de Data Center 4MW (1)	2.910	2.910
Módulos de Data Center 6MW (4)	4.284	17.136
Módulos Auxiliares (4)	814	3.256
Zonas de Generadores 4 MW (1)	659	659
Zonas de Generadores 6 MW	970	3.880
Subestaciones (4 MW)	147	147
Subestaciones (6 MW)	206	824
Salas eléctricas (4 MW)	554	554
Salas eléctricas (6 MW)	772	3.088
Sistema de enfriamiento (4 MW)	918	918
Sistema de enfriamiento (6 MW)	1.177	4.708
Total		**40.428**

Fuente: Elaboración propia

Las zonas de generadores y sistemas de enfriamiento corresponden a zonas de instalaciones de equipos, las cuales no corresponden a zonas edificadas.

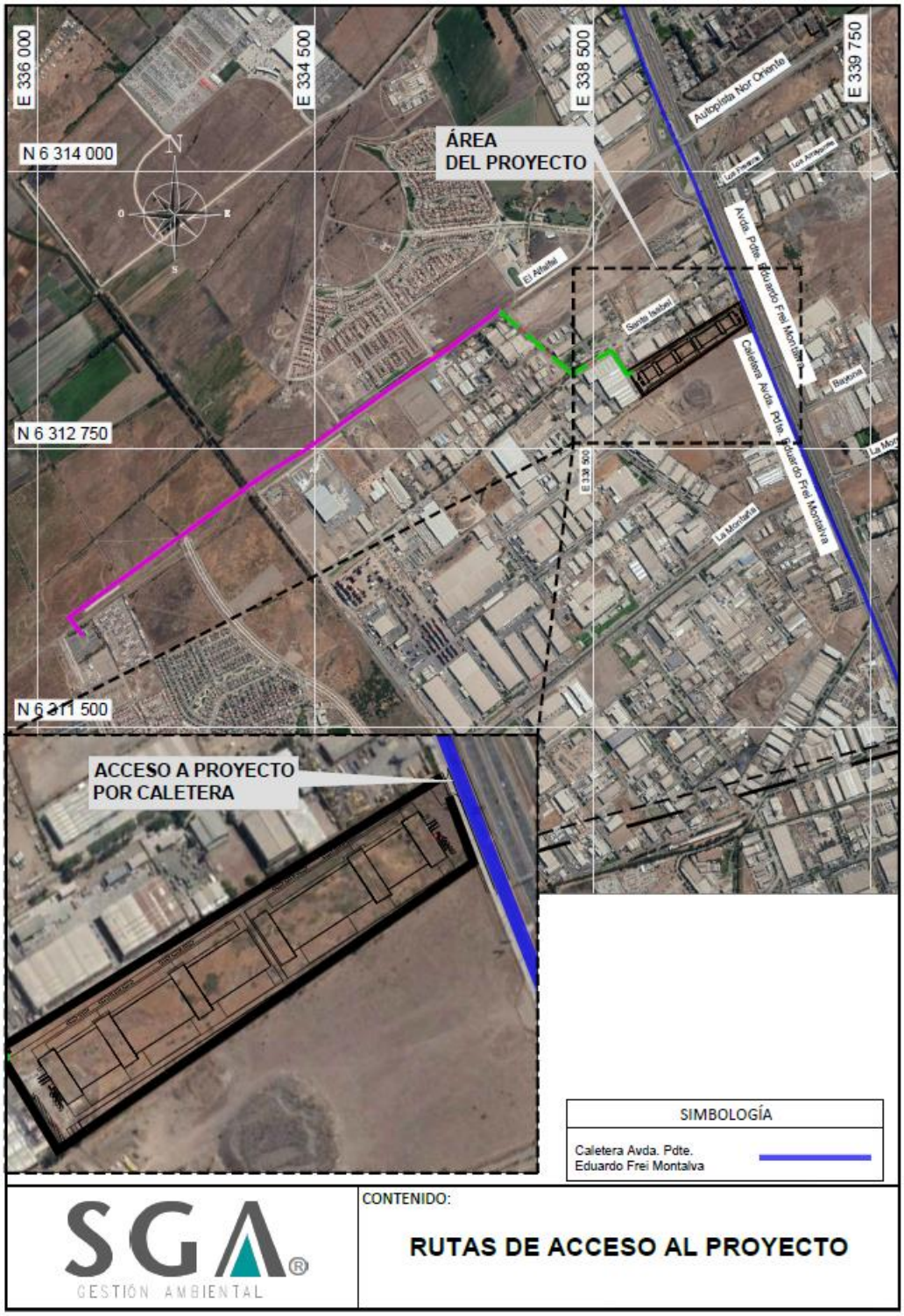
La superficie asociada a la línea de alimentación eléctrica, considerando las fajas de seguridad, es de aproximadamente 4,24 ha, correspondiente a las obras permanentes.

Por su parte, durante la Fase de Construcción, el proyecto considera una Instalación de Faenas de aproximadamente 5.100 m^2, la cual se emplazará dentro del área del Data Center, correspondiente a las obras temporales.

1.3.4 Caminos de Acceso a los sitios en los que se desarrollará el proyecto o actividad

Se accede al Proyecto a través de Avenida Pdte Eduardo Frei Montalva, km 17 aproximadamente de la Panamericana Norte, correspondiente a la caletera poniente, en dirección norte-sur. En la Figura 1-3 se indican las vías de acceso al Proyecto.

Figura 1-3. Vías de acceso área de emplazamiento del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

1.3.5 Justificación de la localización

La localización del Proyecto se justifica dada la condición de zona industrial que presenta el terreno de emplazamiento. Adicionalmente, el Instrumento de Planificación Territorial que regulan la zona en la que se emplaza el proyecto, corresponde al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), bajo la categoría de "Zona de Actividades Productivas y de Servicio de Carácter Industrial Molesto o Inofensivo" por lo que existe compatibilidad territorial con el uso de suelo establecido.

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES, ACCIONES Y OBRAS FÍSICAS QUE COMPONEN EL PROYECTO

El Proyecto considera la ejecución de partes, obras y acciones que se han clasificado en permanentes y temporales, sobre la base de la permanencia que tienen en el área de emplazamiento del proyecto. Las permanentes corresponden a aquellas que permanecerán durante toda la vida útil del Proyecto. Las temporales consideran las obras e instalaciones necesarias para la fase de construcción del Data Center y que, una vez finalizada esta fase, serán desmanteladas.

Como se señaló previamente el proyecto consiste en la construcción de un nuevo Data Center, el cual considera la construcción de 2 edificios denominados ST01 y ST02.

En primer lugar, se contempla la construcción del edificio ST01, con la infraestructura necesaria para su operación. La construcción del edificio ST01 se desarrollará en 2 módulos. La primera actividad considera la construcción del primer módulo de Data Center de 6 MW. 5 meses después de iniciada la operación del primer módulo, se inicia la construcción del segundo módulo de 6 MW, completando la construcción del edificio denominado ST01.

El edificio ST01 considera el abastecimiento eléctrico mediante la conexión a la línea Batuco, la cual pasa frente al predio por Av. Presidente Eduardo Frei Montalva.

7 meses después de iniciada la operación en plenitud del edificio ST01, se inicia la construcción del edificio ST02, el cual se construye en 3 módulos. La primera actividad contempla la construcción del módulo de 4 MW. Una vez construido este módulo, se contempla la construcción de dos módulos de 6 MW, completándose así el edificio ST02 y la totalidad del proyecto.

Para el abastecimiento de energía del edificio ST02, el proyecto contempla la construcción de una línea de alimentación eléctrica proveniente desde la subestación Lampa.

1.4.1 Obras Permanentes

El Proyecto está compuesto por dos edificios de Data Center denominados ST01 y ST02, cuyas instalaciones corresponden a sus principales obras, junto con la subestación eléctrica y zona de generadores. Cada uno de los Data Center contará con instalaciones de apoyo. A continuación, se presentan las instalaciones que componen dichos edificios.

1.4.1.1 Edificios ST01 y ST02

Tal como se mencionó con anterioridad, se considera la construcción de dos (2) edificios que serán permanentes.

El edificio ST01 estará compuesto por 2 módulos de Data Center y el ST02 por 3 módulos de Data Center, además de edificios auxiliares y administrativos que contempla el proyecto.

1.4.1.2 Edificios Administrativos

El proyecto contempla 2 edificios administrativos, uno asociado al edificio ST01 y el otro asociado al edificio ST02. Cada uno ocupa una superficie aproximada de 1.174 m², y se ubican a continuación y contiguos a ST01 y ST02, respectivamente.

Los edificios administrativos, consideran lo siguiente:

- Oficinas
- Bodegas
- Baños
- Comedores
- Instalaciones Administrativas

1.4.1.3 Módulos de Data Center:

El proyecto contempla 5 módulos de Data Center, de los cuales 1 módulo es de 4 MW de TI y los otros 4 módulos son de 6 MW de TI, tal como se ha indicado con anterioridad.

El módulo de 4 MW abarca una superficie aproximada de 2.910 m², mientras que cada módulo de 6 MW ocupa una superficie aproximada de 4.284 m².

Cada módulo está compuesto por las siguientes unidades:

- Salas de Colocación
- Pasillos técnicos
- Subestaciones Unitarias
- Corredores de Circulación
- Central de Monitoreo

El Edificio ST01 considera 2 módulos de 6 MW de TI y el edificio ST02 contempla 2 módulos de 6 MW de TI y uno de 4 MW de TI.

1.4.1.4 Módulos Auxiliares:

El Proyecto considera la construcción de 4 módulos auxiliares. Cada uno ocupa una superficie aproximada de 814 m². Dichos módulos consideran las siguientes instalaciones:

- Salas de Conectividad
- Bodega
- Pasillos técnicos
- Oficinas Auxiliares
- Cierre perimetral

1.4.1.5 Zonas de Generadores:

Corresponde a las zonas donde se emplazarán los grupos electrógenos de emergencia que contempla el proyecto para garantizar la no interrupción de la operación.

El proyecto contempla el siguiente número de generadores:

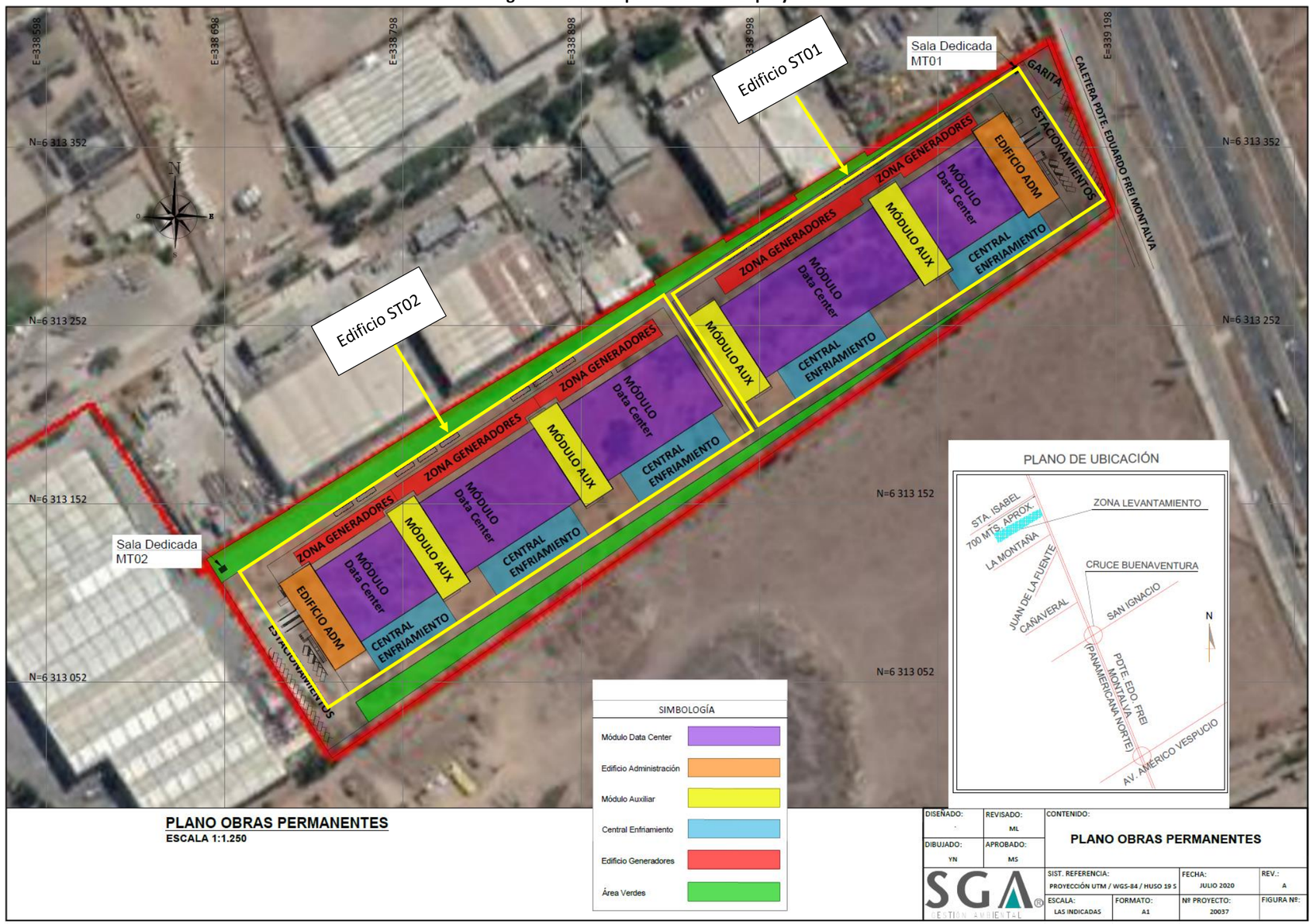
- Módulo de 4 MW:
  - Área externa con total de 659 m²
  - Generadores:
    - 04 generadores principales de 2.000 kW (480 V), régimen Standby
    - 01 generador de respaldo de 2.000 kW (480 V), régimen Standby
- módulos de 6 MW:
  - Área externa con total de 970 m² cada
  - Generadores:
    - 06 generadores principales de 2.000 kW (480 V), régimen Standby
    - 01 generador de respaldo de 2.000 kW (480 V), régimen Standby
- Bloque Administrativo con generador de 350 kW (380 V)

Por lo tanto, para el edificio ST01 se consideran 14 generadores y para el edificio ST02 se consideran 19 generadores. Además, cada edificio tendrá 1 generador para el bloque administrativo.

Cabe destacar que dichos generadores funcionarán en caso de emergencia, esto es, en caso de cortes de suministro de energía, con el fin de dar continuidad a la operación de las instalaciones.

En la Figura a continuación se muestra la vista general de las obras permanentes del Proyecto, mientras que en el Anexo 1-2 se adjunta el Layout del Proyecto.

Figura 1-4. Obras permanentes del proyecto



Fuente: Elaboración propia

1.4.1.6 Sistema de Almacenamiento de combustible

Con la finalidad de garantizar la operación continua del Data Center, se requiere un sistema de respaldo de generadores, los que deberán contar con suministro de combustibles para su funcionamiento, en caso excepcionales. Para abastecer a los generadores, el combustible será almacenado en tanques enterrados (14 tanques). Lo anterior, teniendo en consideración que por cada módulo de 6 MW son 3 tanques y por cada módulo de 4 MW son 2 tanques. Por lo tanto, a continuación, se indican las características del sistema de almacenamiento de combustible:

- Edificio ST01: Considera 2 módulos de 6 MW
    - 6 tanques enterrados principales de almacenamiento de 60.000 litros
    - 1 tanque dedicado de 2.000 litros por generador
- Edificios ST02: Considera 2 módulos de 6 MW y 1 módulo de 4 MW
    - Módulos de 6 MW:
        - 6 tanques principales de almacenamiento de 60.000 litros
        - 1 tanque dedicados de 2.000 litros por generador
    - Módulos de 4 MW:
        - 2 tanques principales de almacenamiento de 60.000 litros
        - 1 tanque dedicados de 2.000 litros por generador

1.4.1.7 Transformadores de media tensión y salas eléctricas

Transformadores de media tensión

Cada módulo de Data Center contará con sus respectivos transformadores, con el fin de abastecer de energía eléctrica a dichos módulos, tal como se indica a continuación:

- Edificio ST01: El edificio ST01, tal como se ha indicado con anterioridad, considera 2 módulos de 6 MW. Cada uno de estos módulos considera lo siguiente:
    - Módulo de 6 MW:
        - Área total de 206 m²
        - 06 cuadros de distribución de media tensión principales
        - 06 transformadores de media tensión principales tipo seco de 2.500 kVA (23kV/480V)
        - 01 cuadro de distribución de media tensión de respaldo
        - 01 transformador de media tensión de respaldo tipo seco de 2.500 kVA (23kV/480V)
        - 01 cuadro de distribución de media tensión

- Edificios ST02: Para el caso del edificio ST02, se contará con 3 módulos, 2 de 6 MW y 1 de 4 MW. Cada módulo considera lo siguiente:
  - Módulos de 6 MW:
    - Área total de 206 m²
    - 06 cuadros de distribución de media tensión principales
    - 06 transformadores de media tensión principales tipo seco de 2.500 kVA (23kV/480V)
    - 01 cuadro de distribución de media tensión de respaldo
    - 01 transformador de media tensión de respaldo tipo seco de 2.500 kVA (23kV/480V)
    - 01 cuadro de distribución de media tensión.

  - Módulos de 4 MW:
    - Área total 147 de m²
    - 04 cuadros de distribución de media tensión principales
    - 04 transformadores de media tensión tipo seco principales de 2.500 kVA (23kV/480V)
    - 01 cuadro de distribución de media tensión de respaldo
    - 01 transformador de respaldo tipo seco de 2.500 kVA (23kV/480V)

Además, se considera un transformador por edificio administrativo de tipo seco de 450 kVA (23kV/380V). Por lo tanto, se consideran 2 transformadores, ya que el proyecto contempla 2 edificios administrativos.

Salas eléctricas

En lo que respecta a las salas eléctricas, para el edificio ST01 se consideran 12 salas eléctricas (6 para cada módulo de 6 MW TI). Además, cada módulo contará con una sala eléctrica de respaldo, lo que implica un total de 14 salas eléctricas para el edificio ST01.

Para el caso del edificio ST02 se consideran 12 salas eléctricas para los dos módulos de 6 MW TI, y cuatro salas eléctricas para el módulo de 4 MW TI, dando un total de 16 salas eléctricas. Además, al igual que en el caso del edificio ST01, cada módulo contará con una sala eléctrica de respaldo, lo que implica un total de 19 salas eléctricas para el edificio ST02.

A continuación, se indican las características de dichas salas eléctricas por tipo de módulo que componen el Data Center:

- Módulo de 4 MW:
  - Área total de 554 m²
  - 4 salas eléctricas principales y 01 de respaldo, con:
    - Celdas de Baja Tensión
    - Sistemas de UPS (con estantes de baterías)
    - Paneles de Distribución
    - Paneles Auxiliares
- Módulos de 6 MW:
  - Área total de 772 m²
  - 6 salas eléctricas principales y 01 de respaldo, con:
    - Celdas de Baja Tensión
    - Sistemas de UPS (con estantes de baterías)
    - Paneles de Distribución
    - Paneles Auxiliares

Todas las salas eléctricas contarán con control de temperatura y equipos de climatización de precisión.

1.4.1.8 Sistema de Enfriamiento

El sistema de enfriamiento que contempla el proyecto consiste en centrales de enfriamiento modulares en área externa *(outdoor*), de tipología cerrada en anillos.

Dichos sistemas de enfriamiento corresponden a sistemas cerrados, esto es, circuitos cerrados agua, la cual se recircula. Por lo tanto, no considera consumo de agua, excepto por la reposición producto de las pérdidas que se presentan a lo largo del tiempo. Es por esto, que el sistema requiere de tanques de reposición que serán abastecidos mediante la red de agua potable, correspondiente a la conexión a la red pública.

Las partes que componen al sistema de enfriamiento por módulo de Data Center, se indica a continuación:

- Módulo de 4 MW:
  - Área total de 918 m²
  - 4 chillers a aire principales de 1.250 kW frigorífero y 1 de respaldo (1.250 kW)
  - Bombas primarias incorporadas en los chillers
  - 5 bombas secundarias de distribución principales y 2 de respaldo
  - 2 tanques de acumulación de agua helada (24.000 litros)

- Módulos de 6 MW:
  - Área total de 1.177 m²
  - 6 chillers a aire principales de 1.250 kW frigorífero y 01 de respaldo (1.250 kW)
  - Bombas primarias incorporadas en los chillers
  - 3 bombas secundarias de distribución principales y 03 de respaldo
  - 2 tanques de acumulación de agua helada (34.400 litros)

1.4.1.9 Salas de TI (Tecnología de la información)

Las salas de TI corresponden al lugar donde se encuentran los dispositivos y equipos para el manejo de datos.

Cada sala de TI cuenta con 8 equipos de refrigeración del aire (CRAHs) principales con 250 kW de capacidad y 02 equipos de respaldo de 250 kW, ubicados en los pasillos técnicos.

1.4.1.10 Salas Eléctricas

En las salas eléctricas se encuentran los equipos necesarios y tableros para abastecer correctamente de energía al Data Center.

Cada una de las salas con que cuenta el Data Center, contemplan sistemas de control del calor producido en las salas eléctricas (CRAH). En este caso, se cuenta con 1 CRAH principal de 88 kW de capacidad, y 1 equipo de respaldo de la misma potencia (88 kW), ubicados en las propias salas.

1.4.1.11 Salas de Telecomunicaciones:

Las salas de telecomunicaciones corresponden al lugar donde se conectan las fibras ópticas de datos de proveedores externos, lo que permite la conexión del Data Center con el exterior, en lo que a tráfico de datos se refiere.

Dichas salas tienen dos configuraciones:

- 1 CRAH principal con 111 kW, y un equipo de respaldo (111 kW), ubicados en los pasillos técnicos, o
- 01 CRAH principal con 14 kW, y un equipo de respaldo (14 kW), ubicados en las propias salas.

1.4.1.12 Sistema de control de Incendio

El sistema de control de incendios contempla una central que se ubica en la sala de seguridad, ubicada en el edificio administrativo, que cuenta con un panel sistema de monitoreo que abarca todo el predio del Proyecto.

Contará con un sistema de detección de incendio, el que funcionará por medio de:

- Sensores (detectores de humo - precoces y normales, de calor instalados), dentro de los bloques de Data Center, Bloques Auxiliares y Bloques Administrativos, así como en las centrales de enfriamiento, zonas de generadores, patios eléctricos y subestación.
- Este sistema de detección operará de forma independiente a la red eléctrica general, conectándose a la vez con el sistema de generación de electricidad de emergencia, asegurando así el funcionamiento toda vez que haya una emergencia.
- El sistema contará con sprinklers automáticos (double interlock pre-action), así como también se contará con extintores manuales y red húmeda.

Para suministrar agua a la red, se contará con bombas externas a los edificios, las que tendrán un reservorio de agua dedicado para cada edificio.

1.4.1.13 Descripción suministro de Energía

Tal como se ha indicado con anterioridad, el Data Center requiere de abastecimiento eléctrico para su operación.

En virtud de lo anterior, el proyecto contempla dos vías para el suministro eléctrico.

Para el abastecimiento eléctrico del edificio ST01, se considera la conexión a la línea BATUCO, con un empalme aéreo, ya que la línea pasa por el frente del terreno de emplazamiento del Data Center (Av Eduardo Frei Montalva). La acometida de la línea en el terreno será vía subterránea, hasta una sala (transformador) dedicada para ubicación del cubículo de medición por parte de la concesionaria dueña de la línea.

Lo anterior, se puede ver en la imagen siguiente:

Figura 1-5. Ubicación conexión eléctrica edificio ST01



Fuente: Plano obras permanentes. Elaboración propia

Desde la sala transformadora, vía subterránea, se conectará con la zona de emplazamiento de las subestaciones que componen el ST01.

Para el caso del abastecimiento eléctrico del edifico ST02, este se abastecerá a través de una línea dedicada proveniente de la Subestación LAMPA, con empalme subterráneo. La acometida en el terreno será vía subterránea, hasta una segunda sala dedicada (transformador) para ubicación del cubículo de medición de la concesionaria.

Figura 1-6. Ubicación conexión eléctrica edificio ST02

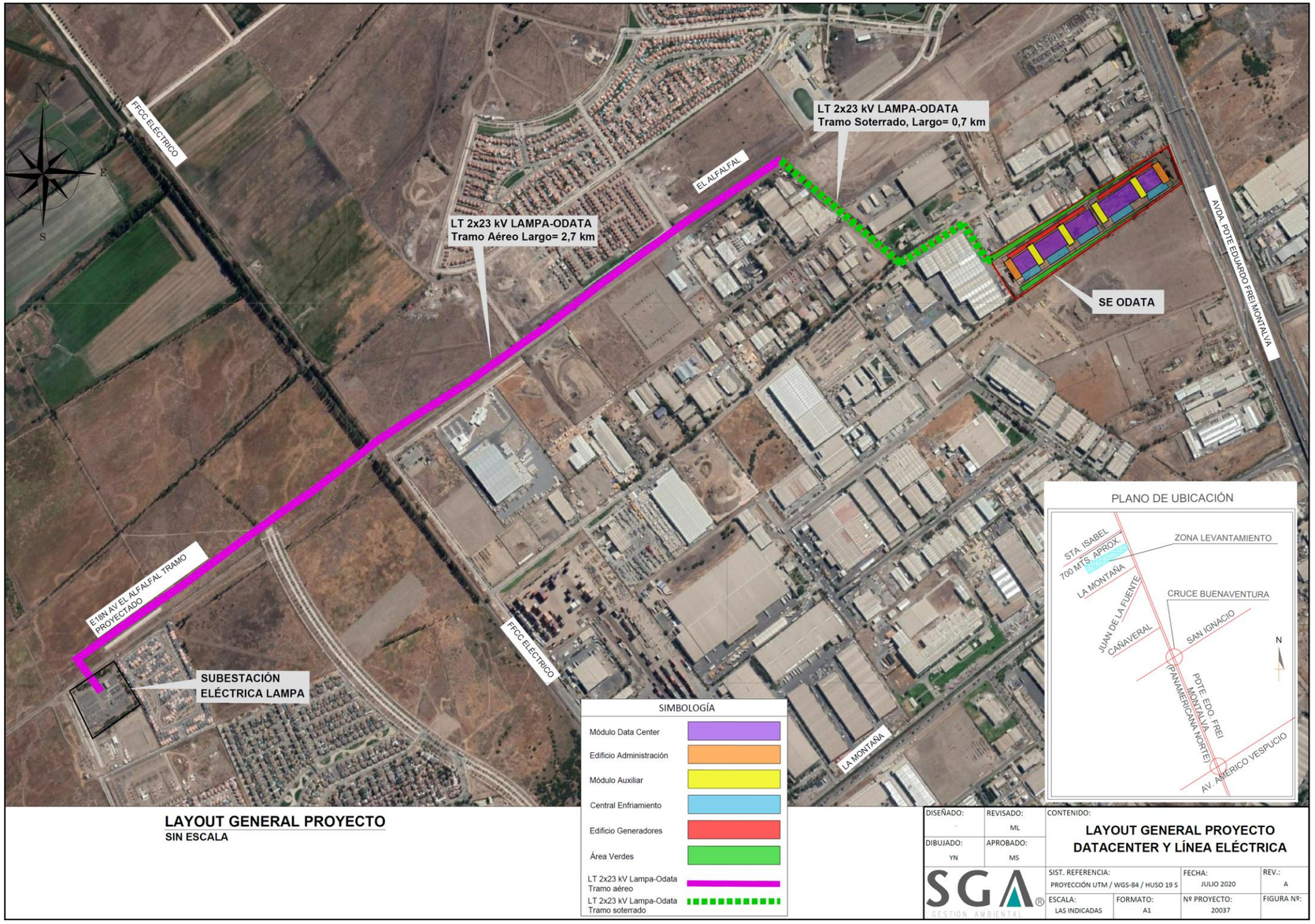


Fuente: Plano obras permanentes. Elaboración propia

1.4.1.14 Línea de media tensión

Tal como se ha mencionado con anterioridad en el presente documento, para el suministro eléctrico del edificio ST02, el proyecto considera la construcción de una línea alimentadora dedicada para el abastecimiento eléctrico de los componentes del edificio ST02. Dicho suministro se realizará desde la SE Lampa, propiedad de Enel Distribución Chile S.A., mediante una línea de alimentación 2x23 kV, de aproximadamente 3 km. Esta línea constará de un tramo aéreo, en gran parte del trazado (2,7 km aproximadamente), para finalizar con un tramo soterrado (0,7 km aproximadamente) hasta las instalaciones del Data Center.

Figura 1-7. Ubicación general línea de alimentación eléctrica.



Fuente: Elaboración propia

Algunas de las características generales de la línea alimentadora son las que se indican en la tabla siguiente:

Tabla 1-8: Características Línea 2x23 kV Lampa - ODATA

Características generales	
Tensión Nominal de trabajo	23 kV
Frecuencia Nominal de Alimentación	50 Hz
Cap. de Alimentación Máxima	31,6 MVA [3]*
Longitud	3 km
Distancia promedio entre estructuras (Vano promedio)	96 m
Número de circuitos	2
Número de fases	3
Número de conductores por fase	2
Número de estructuras	26
Tipo de estructuras	Monoposte reticulado

Fuente: Elaboración propia

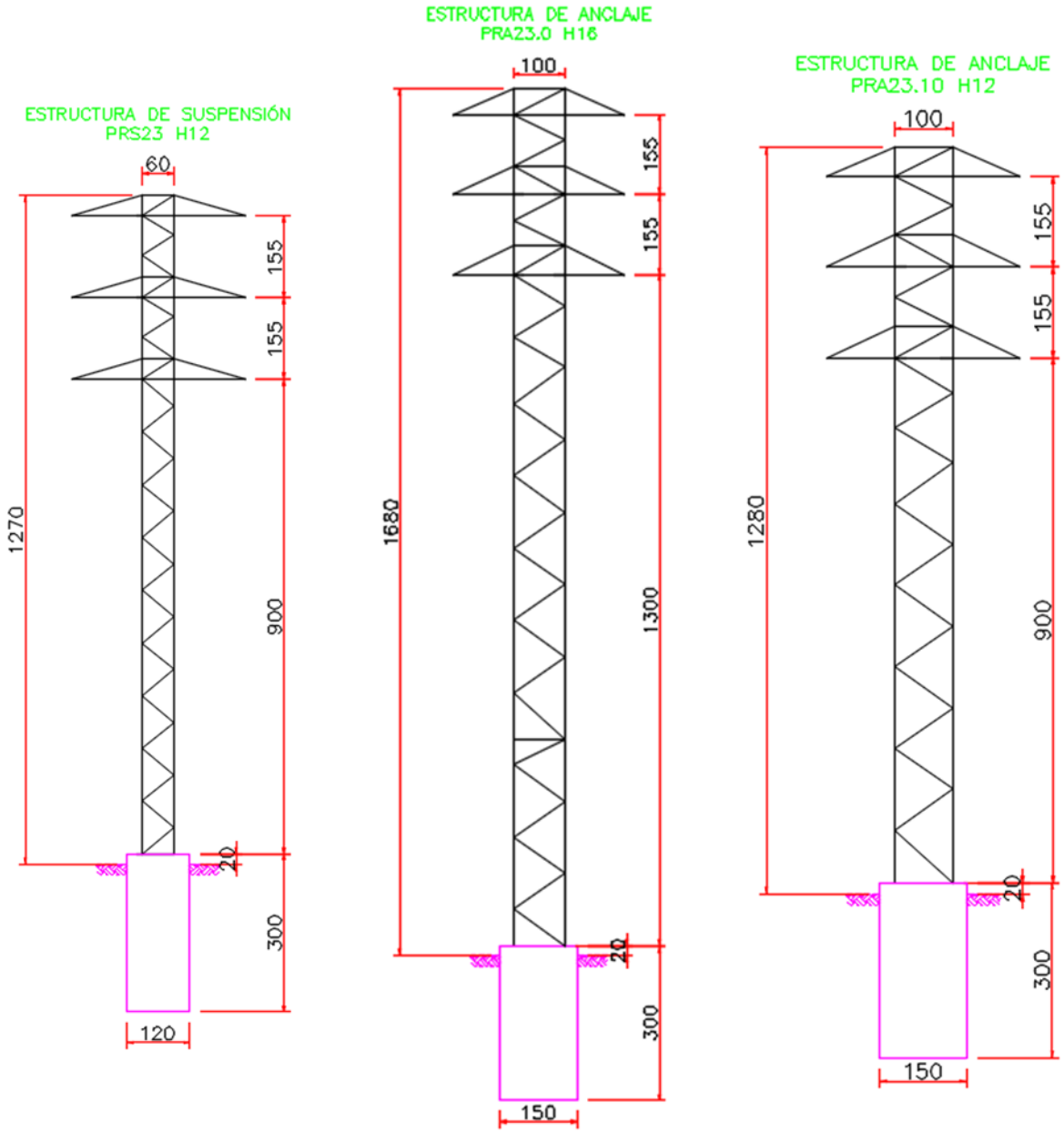
El trazado de la línea de alimentación se dividirá en dos tramos, tal como se indicó con anterioridad. El primero consistirá en una línea aérea, de una longitud de 2,3 km.

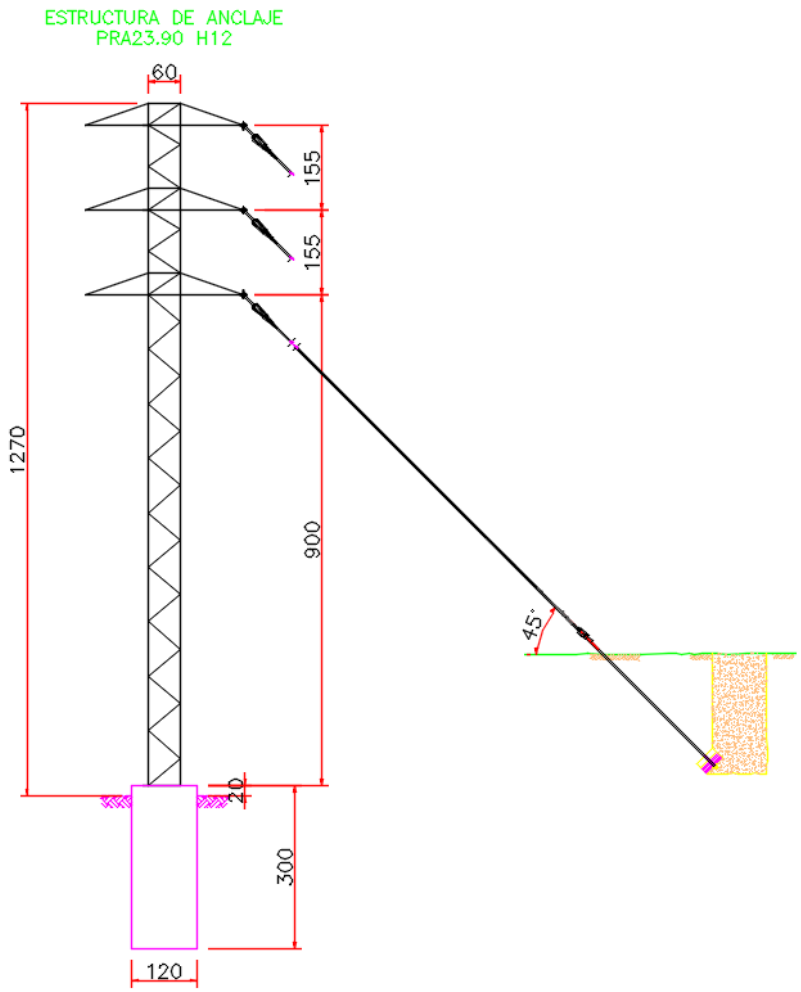
Las estructuras que se utilizarán en el tramo de línea de alimentación aérea serán de doble circuito, metálicas, reticuladas y autosoportantes. A lo largo del trazado de la línea se requerirá un total de 26 estructuras, de las cuales 10 corresponderán a estructuras de anclaje y 16 estructuras de suspensión.

En la figura siguiente se indican esquemas de las estructuras que componen la línea alimentadora en su tramo aéreo, cuyas dimensiones se indican en centímetros.

[3] Capacidad de transmisión por circuito según Std. IEEE 738, a 35°C temperatura ambiente, 75°C temperatura conductor y 0,61 m/s velocidad del viento.

Figura 1-8. Esquema de estructura tipo de la línea alimentadora (centímetros).





Fuente: Elaboración propia

Las estructuras de la línea de alimentación aérea tendrán los siguientes accesorios:

- Placas de numeración, para la identificación de las estructuras
- Placas de peligro de muerte, para informar a la comunidad del riesgo de trepar las estructuras
- Peinetas, para evitar que las aves se posicionen sobre las cadenas de aislación

Tabla 1-9: Coordenadas Camino de Acceso Línea de Alimentación

Trazado LT 2x23 kV (Tramo Soterrado)		
Coordenadas UTM, Datum WGS-84, Huso 19S		
Vértice	**Este (m)**	**Norte (m)**
VSI	338,153.75	6,313,366.45
VS-1	338,462.34	6,313,106.61
VS-2	338,628.67	6,313,210.94
VS-3	338,687.80	6,313,117.52
VSF	338,694.14	6,313,120.97

Fuente: Elaboración propia

La conexión a la SE Lampa se realizará desde la estructura No. 1 del tramo aéreo. En esta estructura se conectará mediante mufas (punto de entrada de la línea eléctrica) un conductor aislado tipo XT 630 mm^2 por fase (6 conductores en total), que descenderán a un banco de ductos proyectado y permitirá el ingreso a la sala de celdas por su parte inferior. Estos conductores se conectarán al *Switchgear* de 23 kV en las celdas proyectadas para la línea Lampa – ODATA.

Por su parte, la conexión a la SE ODATA se realizará desde la Cámara No.12 del tramo soterrado. Desde esta cámara se proyecta un banco de ductos para ingresar por la parte inferior a la sala de celdas correspondiente a la SE ODATA. Los conductores se conectarán al *Switchgear* de 23 kV en las celdas proyectadas para la línea Lampa – ODATA.

1.4.1.15 Obra regularización de cauce

En el deslinde sur del terreno en que se emplazará el proyecto, se encuentra un curso de agua, para el cual se desarrollará una obra de regularización. Lo anterior, con el fin de regularizar el cauce en el terreno.

La obra corresponde de regularización de cauce será realizada con superficie drenante, esto es, el cauce será revestido con gaviones, producidos con malla de hilos de acero recocido y galvanizado, en doble torsión, atadas en los extremos y vértices por hilos de diámetro mayor. Son rellenados con guijarros o piedras machacadas, y serán aplicadas en el canal al fondo y en las márgenes laterales de la canaleta, ejecutadas con pendiente en la proporción indicada en el proyecto.

En Anexo 3-4 se adjuntan los antecedentes del PAS 157 asociados a esta obra.

Fotografía 1-1. Imagen referencial de cauce revestido con gaviones.



Fuente: Elaboración propia

Esta obra se ubicará en el deslinde sur del predio en que se emplaza el Data Center, cuyo detalle se adjunta en el Anexo 3-3 de la DIA, donde se presentan los antecedentes técnicos y formales del PAS 157.

1.4.1.16 Bodegas

Estas bodegas corresponden a las que se emplazarán dentro de los edificios que componen el Data Center, donde se encontrarán los insumos, repuestos y materiales necesarios para la operación del Data Center.

1.4.1.17 Accesos y caminos internos

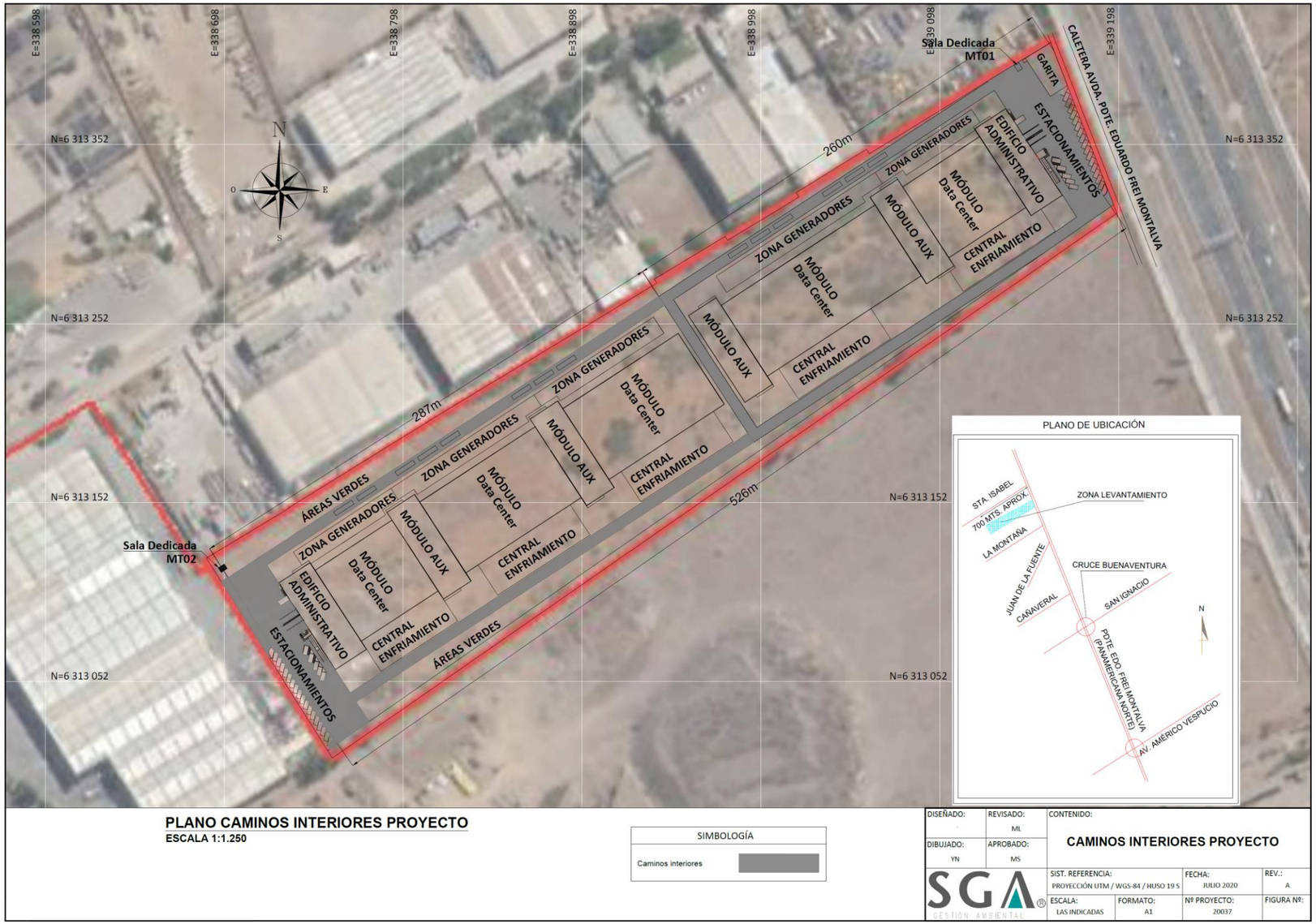
El proyecto considera el acceso a través de la Av Presidente Eduardo Frei Montalva, a la altura del km 17, en su calzada poniente. Lo anterior, considerando que el terreno colinda con dicha ruta en sentido norte-sur.

El acceso será el mismo para la fase de construcción y operación.

Caminos Internos:

Los caminos internos corresponden a los que se utilizarán para el acceso a la faena. El acceso será a través de la caletera de la Ruta 5 Norte, accediendo al predio por el deslinde norte de este, tal como se indica en la siguiente figura:

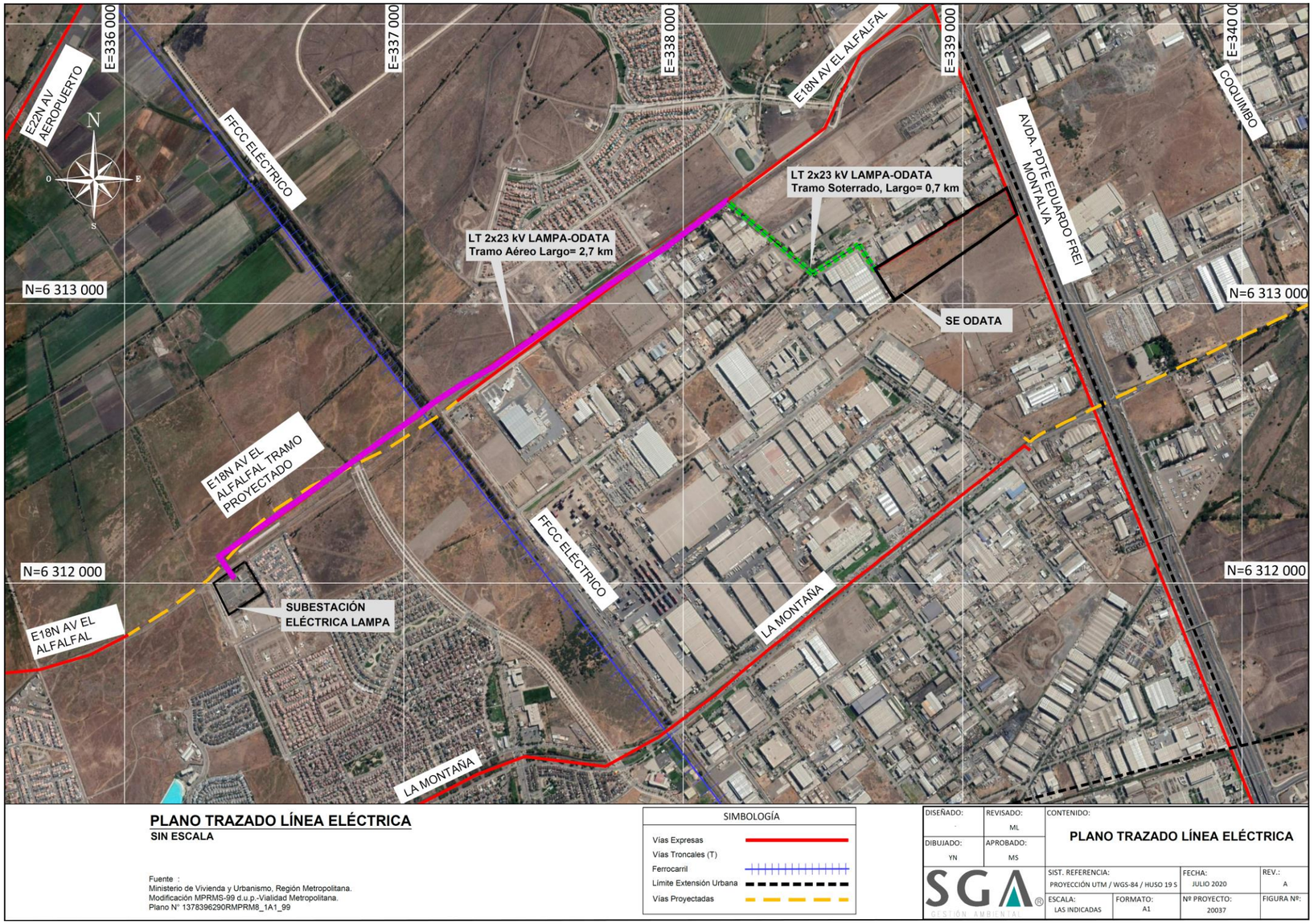
Figura 1-9. Caminos interiores



Fuente: Elaboración propia

El camino de acceso para la construcción de la línea es por el acceso a la subestación eléctrica ODATA, es decir, desde el terreno del Data Center. Para acceder al resto de la línea y subestación Lampa se utilizará la calle E18N Avenida el Alfalfal que se muestra en la figura siguiente:

Figura 1-10. Acceso Línea de alimentación



Fuente: Elaboración propia

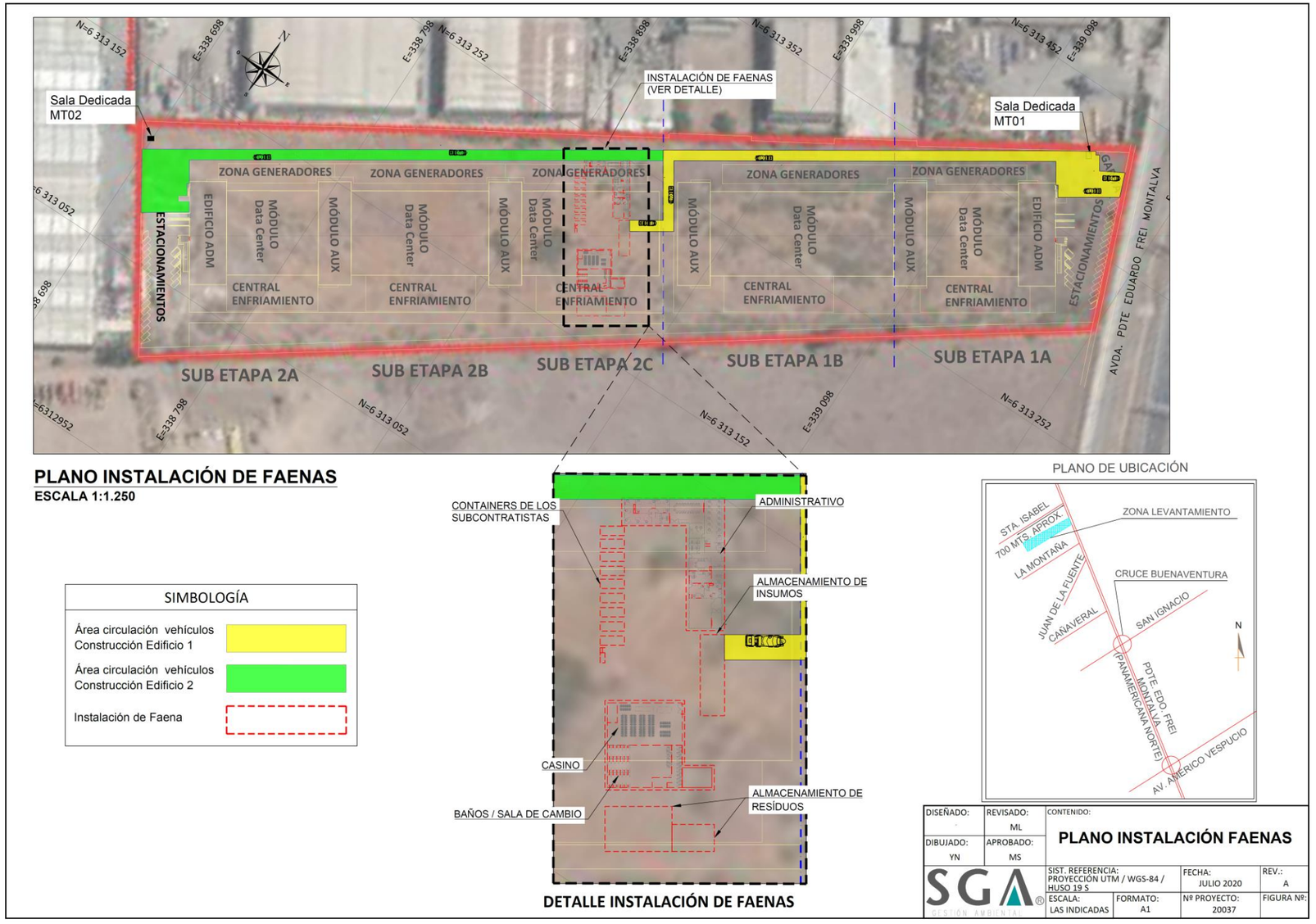
1.4.2 Obras temporales

Para el desarrollo del proyecto, se dispondrá de una superficie destinada a Instalación de Faena dentro del área de emplazamiento del Data Center, en donde se instalará conteiner de oficinas y sector para las instalaciones sanitarias. Además, se implementará un área destinada al almacenamiento de los residuos que se generen durante la fase de construcción, la cual contará con cierre perimetral y subdivisiones internas a objeto de manejar de manera diferenciada los residuos que se generen.

La instalación de faenas se mantendrá durante la construcción completa del proyecto, esto es, hasta que se incorpore el último módulo del edificio ST02.

En la imagen siguiente se observa la ubicación de la instalación de faena.

Figura 1-11. Instalación de faenas



Fuente: elaboración propia

La instalación de faena indicada en la imagen se utilizará para todas las partes y obras que el proyecto contempla.

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

1.5.1 Partes, obras y acciones asociadas a esta fase, así como la descripción de las acciones y requerimientos necesarios para la materialización de las obras físicas del proyecto o actividad.

La construcción del Data Center contempla la construcción de 2 edificios, la que se llevará a cabo mediante la construcción de 5 módulos de Data Center. La construcción del primer edificio, denominado ST01, se ejecutará construyendo 2 módulos, mientras que la construcción del segundo edificio, denominado ST02, se construirá en 3 módulos, tal como se indica a continuación:

- Edificio ST01
  - Módulo 1A – Bloque de 6 MW, bloque administrativo y entrada principal
  - Módulo 1B – Bloque de 6 MW
- Edificio ST02
  - Módulo 2A – Bloque de 4 MW y bloque administrativo
  - Módulo 2B – Bloque de 6 MW
  - Módulo 2C – Bloque de 6 MW

Las acciones que se llevarán a cabo para el desarrollo de la fase de construcción se describen a continuación.

1.5.1.1 Instalación de faenas

Se habilitará un área para la instalación de faenas para la fase de construcción del proyecto. Esta se mantendrá para todas las etapas de construcción que contempla el Data Center.

Las faenas para la etapa de construcción estarán compuestas por lo siguiente:

- Oficinas
- Estacionamientos
- Caminos internos
- Baños
- Sala de cambio
- Casino
- Sitios de almacenamiento de residuos
- Acceso a la obra

- Almacenamiento de insumos
- Bodega de productos químicos
- Garita de seguridad

Estas instalaciones se mantendrán en el mismo lugar dentro del terreno para iniciar la construcción de los módulos siguientes, con un área total de 5.100 m².

1.5.1.2 Movimientos de Tierra

- Escarpe: El escarpe del sitio implica remover una capa aproximada de 0,30 m, la que será retirada y dispuesta en un lugar autorizado. Se estima que el escarpe de la totalidad del terreno será de 7.335 m^3 para el sector correspondiente al edificio ST01 y de 11.966 m^3 para la construcción del edificio ST02.

- Excavaciones: Posterior a las excavaciones de escarpe se procederá a la nivelación del terreno para lo cual se realizarán movimientos de tierra de excavación.

  El proyecto contempla un volumen de un volumen de 39.772 m^3 para el edificio ST01 y para el edificio ST02 un volumen de 51.517 m^3.

- Relleno: Lo volúmenes asociados a relleno, corresponden a 55.619 m^3 para el edificio ST01 y de 69.655 m^3 para el edificio ST02.

1.5.1.3 Obras civiles

Una vez habilitado el terreno con posterioridad a las actividades de movimiento de tierras, se iniciarán las obras civiles del proyecto considerando las que se detallan a continuación:

- Accesos vehiculares
- Calles y aceras interiores
- Estacionamientos
- Caminos y rampas
- Se consideran fundaciones para los edificios y equipamiento
- Losas y radieres para edificios, zonas de generadores y centrales de enfriamiento
- Sistema de recolección e infiltración de aguas lluvias
- Redes interiores, red de incendio, agua potable, conexión con la red de alcantarillado, electricidad (media tensión), datos y telefonía
- Construcción de muros cortafuego

- Construcción de pretiles perimetrales en las áreas de manejo de combustible, cámaras de contención de derrames y cámaras separadoras de aceite.

1.5.1.4 Descripción de Montaje – Obras e Instalaciones

En estas faenas se realizan las instalaciones de los equipos que componen el Data Center, como son:

- Instalación del equipamiento eléctrico y del sistema de enfriamiento
- Montaje de generadores eléctricos de emergencia, con su respectivo estanque de combustible integrado
- Instalación de equipos de aire acondicionado y tratamiento del aire

Además, en estas faenas se contemplan los montajes de las estructuras metálicas que forman parte de los edificios que componen el proyecto, como son:

- Fundaciones: Fue una premisa para implementar pilotes de hormigón y bloques de cimientos. Este enfoque se revisará de acuerdo con las características sísmicas de la región, la regulación local y el desarrollo de proyectos, así como las evaluaciones de terreno (SPT).
- Estructura: Losa de hormigón sobre rasante y estructurada por columnas y vigas de hormigón prefabricado, para las áreas de los generadores, así como la plataforma de los enfriadores.
- Techumbres: Paneles sándwich de techo con aislamiento térmico EPS soportados por una estructura metálica.
- Paredes: La capa exterior se basa en paneles de hormigón prefabricados aislados ensamblados en el piso del Data Center. Bloques de hormigón para mampostería y ventanas de vidrio en marcos de aluminio en pisos de oficinas.

1.5.1.5 Frentes de trabajo móviles

Los trabajos de construcción se realizarán a partir de frentes de trabajo móviles, distribuidos en la zona de intervención del Proyecto, los que dependerán en gran medida de los avances de las obras.

Los frentes de trabajo móviles constituyen sitios aledaños a los puntos de construcción, donde se disponen insumos básicos tales como extintor, botiquín, baño químico, elementos de protección personal, equipos y herramientas de uso diario. Por lo anterior, se pueden considerar puntos de apoyo para la construcción. En ningún caso constituyen centros de acopio o instalaciones de faena.

En los frentes de trabajo, se dispondrán servicios higiénicos (baños químicos) en número correspondiente a lo establecido en la normativa vigente (DS 594/99 MINSAL). El servicio de limpieza y mantención de los sanitarios químicos será contratado a una empresa autorizada.

1.5.1.6 Subestaciones

Estas corresponden a los puntos en que se conectan con las líneas de alimentación eléctrica con que contará el Data Center.

Las subestaciones y cubículos de medición serán equipos que serán provistos por empresas dedicadas al suministro de este tipo de equipos, los cuales irán instalados sobre bases en hormigón armado.

1.5.1.7 Transporte de Equipos y Materiales de construcción

Durante la fase de construcción se requerirá transportar materiales de construcción, estructuras, equipos, insumos, residuos y personal. Como medios de transporte se utilizarán vehículos livianos, buses y camiones. Los materiales e insumos serán suministrados por terceros y transportados por camiones de empresas autorizadas externas al Titular del Proyecto.

1.5.2 Fecha estimada e indicación de la parte, obra o acción que establezca el inicio y término de la fase de construcción

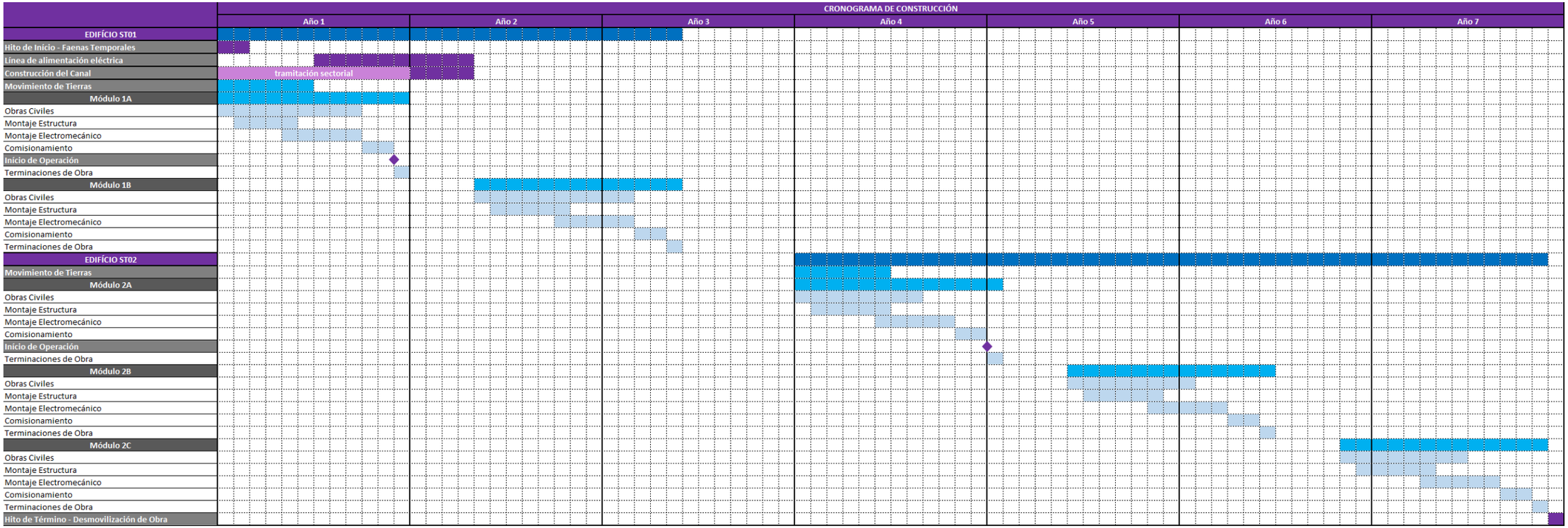
Se estima que el inicio de la fase de construcción será en febrero de 2021, iniciándose la construcción del primer módulo que compone el edificio ST01 del Data Center. El hito que da inicio a la ejecución del Proyecto corresponde a la instalación de contenedor de oficinas en la instalación de faenas. Esta acción se considera como sistemática, y dará cuenta del inicio de la ejecución del Proyecto, conforme a lo indicado en el cronograma de actividades.

El hito de término de esta fase (parte, obra o acción que establece el término), programado para noviembre de 2028, lo constituirá la desmovilización de las obras que será informado con anticipación.

1.5.3 Cronograma de las principales partes, obras y acciones asociadas a esta fase, utilizando cualquier herramienta de representación gráfica del progreso del proyecto o actividad

Se estima que la Fase de construcción tendrá una duración de 7 años aproximadamente, teniendo en cuenta que se irá ejecutando de modo secuencial, tal como se detalla en la Tabla 1-10. Las principales actividades que se ejecutarán para la construcción del Proyecto son:

Tabla 1-10. Cronograma fase de construcción



Fuente: Elaboración propia

1.5.4 Mano de obra requerida durante la ejecución de la fase de construcción.

Durante la fase de construcción se requerirá un máximo de 370 personas (190 en promedio). Cabe señalar que los trabajos de construcción solo se realizarán en horario diurno.

1.5.5 Descripción de la provisión durante esta fase de los suministros básicos, tales como energía, agua, servicios higiénicos, alimentación, alojamiento, transporte u otros semejantes

Durante la fase de Construcción del Proyecto, se requerirán de los suministros y servicios necesarios para la ejecución del proyecto.

A continuación, se indican los suministros y servicios necesarios para las faenas de construcción que el proyecto contempla.

1.5.5.1 Suministro eléctrico

Las actividades de construcción, tales como el funcionamiento de las instalaciones de faena, luminarias y equipos eléctricos, serán abastecidas por medio de un empalme provisorio para la faena, el que provendrá desde la red pública de abastecimiento eléctrico.

Adicionalmente, se considera la utilización de generadores eléctricos para trabajos específicos de soldadura.

1.5.5.2 Combustible

Para las faenas de construcción se requerirá de diésel para abastecer la maquinaria y equipos en terreno que se utilizarán para las faenas constructivas. El combustible en este caso será abastecido por camiones autorizados para estos efectos. Además, los vehículos podrán abastecerse también en estaciones de servicio cercanas al proyecto.

1.5.5.3 Hormigón

Para la construcción del Data Center, se requerirá de hormigón para las fundaciones y losas requeridas para la instalación de la infraestructura que el Data Center requiere. Este será suministrado por terceros autorizados. Se estima un total de 62.000 m^3 de hormigón aproximadamente, mediante camiones mixer (de hasta 10 m^3).

En virtud de lo anterior, no se requerirá de instalaciones para la fabricación de hormigón en terrenos del Proyecto.

1.5.5.4 Abastecimiento de Agua

El abastecimiento de aguas se realizará desde la concesionaria del sector de emplazamiento del proyecto. Lo anterior, en consideración que se cuenta con factibilidad para el suministro.

Además, se contempla el abastecimiento de agua para camiones aljibe, los que se utilizarán para la humectación de los frentes de trabajo.

1.5.5.4.1 Agua potable

Durante la fase de construcción se requerirá de agua potable para los trabajadores. Se estima una cantidad de 18,5 m^3/d, en base a una dotación de 50 l/día por persona con un máximo de 370 trabajadores. El agua será suministrada mediante la conexión a la red pública.

1.5.5.5 Servicios higiénicos

La instalación de faenas contará con conexión a la red pública de alcantarillado. En lo que respecta a los frentes de trabajo móviles se proveerán baños químicos de acuerdo a lo que establece el D.S.N°594/99 y así cumplir con el distanciamiento a servicios higiénicos que establece dicha normativa. Por su parte, el área de instalación de faena del Data Center se conectará a la red pública de alcantarillado.

1.5.5.6 Sustancias Peligrosas

Las sustancias peligrosas a utilizar durante la fase de construcción, para cada subetapa corresponden a los siguientes:

- Combustibles: Diesel – 25 m^3/mes
- Pinturas – 2.100 kg/mes
- Solventes – 2.100 kg/mes
- Adhesivos – 550 kg/mes
- Barnices – 20 kg/mes
- Cilindros con gases para soldadura – 30 m^3/mes
- Cilindros de Nitrógeno – 15 m^3/mes
- Manta Asfáltica – 1.300 kg/mes

En la siguiente tabla se indica la clasificación de peligrosidad y la cantidad a utilizar para la fase de construcción, correspondiente a los edificios ST01 y ST02:

Tabla 1-11. Sustancias Peligrosas - Fase de construcción.

Fase	Productos	Clasificación NCh 382/2004	N° UN	Cantidad máx. a utilizar (kg/mes)	Forma de Almacenamiento
Edificio ST01	Pinturas y Solventes	Clase 3, Líquido Inflamable	1263	8200	Bodega de productos químicos e insumos
	Adhesivos	Clase 3, Líquido Inflamable	1133	1100	Bodega de productos químicos e insumos
	Barnices	Clase 3, Líquido Inflamable	1263	40	Bodega de productos químicos e insumos
	Cilindros de Nitrógeno	Clase 2, División 2.2. Gas comprimido	1066	30 m^3/mes	Bodega de productos químicos e insumos
	Membrana asfáltica	Clase 9, misceláneas	N.A.	2600	Bodega de productos químicos e insumos
Edificio ST02	Pinturas y Solventes	Clase 3, Líquido Inflamable	1263	12300	Bodega de productos químicos e insumos
	Adhesivos	Clase 3, Líquido Inflamable	1133	1650	Bodega de productos químicos e insumos
	Barnices	Clase 3, Líquido Inflamable	1263	60	Bodega de productos químicos e insumos
	Cilindros de Nitrógeno	Clase 2, División 2.2. Gas comprimido	1066	45 m^3/mes	Bodega de productos químicos e insumos
	Membrana asfáltica	Clase 9, misceláneas	N.A.	3900	Bodega de productos químicos e insumos

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, es importante señalar que el manejo de las sustancias peligrosas se realizará de acuerdo con el D.S. N° 43/2015, el cual regula el almacenamiento de las sustancias peligrosas.

En lo referido al manejo del Diesel, este cumplirá con todos los requerimientos y exigencias que establece la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

1.5.5.7 Alimentación

El sistema de alimentación de los trabajadores consistirá en colaciones preparadas que serán encargadas a una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes para la preparación, transporte y manipulación de alimentos. Se contará con un comedor que reúna los requisitos del Artículo 28 del D.S. N° 594, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

1.5.5.8 Uso de Maquinaria y Equipos

Para la fase constructiva se utilizarán las maquinarias, vehículos y equipos que permitan desarrollar las distintas actividades de construcción del Data Center. A continuación, se listan los principales:

Maquinarias

- ✓ Rodillo – 02 equipos
- ✓ Plataforma Elevadora – 12 equipos
- ✓ Motoniveladora – 01 equipo
- ✓ Generador – 02 equipos
- ✓ Grúa – 05 equipos
- ✓ Minicargador – 02 equipos
- ✓ Retroexcavadora – 03 equipos
- ✓ Camión cisterna de agua – 01 equipos
- ✓ Camión de volteo – 02 equipos

Vehículos

- ✓ Camionetas 4x4 y furgonetas
- ✓ Camión Tanque (combustible)
- ✓ Camión Aljibe de capacidad 20 m^3
- ✓ Camión Hormigonero de capacidad 10 m^3
- ✓ Camión grúa
- ✓ Camiones para el transporte de insumos y residuos

1.5.6 Ubicación y cantidad de recursos naturales renovables a extraer o explotar por el proyecto o actividad para satisfacer sus necesidades

No se contempla extraer, explotar o utilizar recursos naturales renovables durante la fase de construcción.

1.5.7 Emisiones del proyecto o actividad y las formas de abatimiento y control contempladas

1.5.7.1 Emisiones atmosféricas

Durante la fase de construcción se generará material particulado en las actividades que consideren movimientos de tierra. Estas actividades corresponden a los escarpes, habilitación de plataformas y caminos, construcción de fundaciones, carga y transporte de material y el traslado de vehículos y maquinarias por caminos no pavimentados. Del mismo modo, se generarán emisiones gaseosas debido a los procesos de combustión interna de los motores de vehículos livianos, camiones, equipos electrógenos y de la maquinaria utilizada en esta fase.

El Anexo 1-3 "Informe de estimación de emisiones atmosféricas" incluye una estimación de las emisiones para la fase de construcción. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se e ntrega un resumen de las emisiones estimadas para el total de esta fase.

Tabla 1-12. Resumen Estimación de Emisiones - Fase de Construcción

Emisiones (t/año)								
AÑOS	**MP10**	**MP2,5**	**PTS**	**NOX**	**CO**	**SOX**	**HC**	**NH3**
AÑO 1	6.32	1.59	27.46	5.58	3.18	0.10	0.43	0.00
AÑO 2	0.04	0.04	0.04	0.62	0.49	0.03	0.05	0.00
AÑO 3	0.01	0.01	0.01	0.20	0.16	0.01	0.02	0.00
AÑO 4	4.80	1.23	20.50	4.23	2.57	0.06	0.35	0.00
AÑO 5	0.04	0.04	0.04	0.56	0.44	0.03	0.04	0.00
AÑO 6	0.03	0.03	0.03	0.42	0.34	0.01	0.04	0.00
AÑO 7	0.05	0.05	0.05	0.67	0.54	0.02	0.06	0.00

Fuente: Anexo 1-3, Informe de estimación de emisiones atmosféricas

El proyecto deberá compensar sus emisiones para los años 1 y 4 (PM10 y PM2.5).

En virtud de los resultados, se puede indicar que las emisiones generadas en la Fase de Construcción del Proyecto están asociadas a la operación de maquinaria, vehículos y movimiento de tierra.

Como medida de control, se considera la humectación de los frentes de trabajo y caminos interiores no pavimentados.

El Proyecto dará cumplimiento a las medidas de control de emisiones descritas en el artículo 5.8.3 de la OGUC, según corresponda a las características del proyecto.

Con todo, con el objeto de controlar las emisiones, se establecerán las siguientes medidas:

- La habilitación de los terrenos se iniciará humectando con agua los correspondientes frentes de trabajo en un área de hasta 100 m^2 de superficie, siempre antes de comenzar con los movimientos de tierra. Lo anterior, utilizando un camión aljibe de aproximadamente 10m3 de capacidad.
- Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta.
- Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante la colocación de recipientes colectores.

1.5.7.2 Emisiones de Ruido

Durante la fase de construcción, el ruido se producirá fundamentalmente debido a la maquinaria que se utilizará en la preparación del terreno, y la faena de construcción, montaje de estructuras y equipos, además de la construcción de la línea eléctrica asociada.

Las siguientes tablas indican las emisiones de ruido asociadas a la construcción de la línea de alimentación y construcción del Data Center.

Tabla 1-13. Niveles de Presión Sonora Maquinaria, frente construcción Planta– Fase de Construcción.

Referencia BS 5228		Maquinaria	NPS [dB], Frecuencia [Hz]								NPSeq @10 [m]
Tabla	ítem		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	[dB(A)]
C2	40	Rodillo Compactador	82	78	67	71	67	64	60	57	**73**
C4	57	Plataforma Elevadora	78	76	62	63	60	59	58	49	**67**
-	-	Motoniveladora[4]	72	75	67	59	60	56	49	44	**65**
C4	46	Grúa brazo articulado	78	69	67	64	62	57	49	40	**67**
C4	80	Generador	54	64	59	56	55	52	49	45	**60**
C2	14	Minicargador	68	67	63	62	62	61	54	47	**67**
C2	8	Retroexcavadora	74	66	64	64	63	60	59	50	**68**
C4	16	Camión Cisterna	75	70	67	67	69	66	60	53	**73**
C2	32	Camión Tolva	80	76	73	70	69	66	63	58	**74**
C4	24	Camión Mixer	69	64	64	66	63	59	53	47	**67**
FT Construcción Planta			87	83	77	76	75	72	68	62	**80**

Fuente: BS 5228-1:2009: Code of practice for noise and vibration control on construction and open sites – Part 1: Noise.

Tabla 1-14. Niveles de presión sonora de maquinaria, Frente Construcción LT Soterrada – Fase de Construcción.

Referencia BS 5228		Maquinaria	NPS [dB], Frecuencia [Hz]								NPSeq @10 [m]
Tabla	ítem		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	[dB(A)]
C4	46	Grúa brazo articulado	78	69	67	64	62	57	49	40	**67**

[4] Medición realizada por el Consultor cuyos detalles se presentan en el Apéndice 1.

Referencia BS 5228		Maquinaria	NPS [dB], Frecuencia [Hz]								NPSeq @10 [m]
Tabla	ítem		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	[dB(A)]
C4	80	Generador	54	64	59	56	55	52	49	45	**60**
C2	14	Minicargador	68	67	63	62	62	61	54	47	**67**
C2	8	Retroexcavadora	74	66	64	64	63	60	59	50	**68**
C2	32	Camión Tolva	80	76	73	70	69	66	63	58	**74**
FT LT Soterrada			83	78	75	72	71	68	65	59	**76**

Fuente: BS 5228-1:2009: Code of practice for noise and vibration control on construction and open sites – Part 1: Noise.

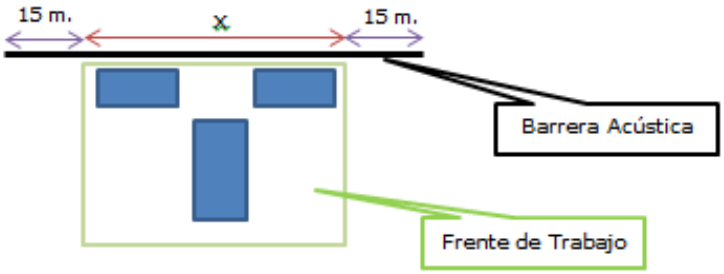
Tabla 1-15. Niveles de presión sonora de maquinaria, Frente Construcción LT Aérea – Fase de Construcción.

Referencia BS 5228		Maquinaria	NPS [dB], Frecuencia [Hz]								NPSeq @10 [m]
Tabla	ítem		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	[dB(A)]
C4	57	Plataforma Elevadora	78	76	62	63	60	59	58	49	**67**
C4	46	Grúa brazo articulado	78	69	67	64	62	57	49	40	**67**
C4	80	Generador	54	64	59	56	55	52	49	45	**60**
C2	8	Retroexcavadora	74	66	64	64	63	60	59	50	**68**
C2	32	Camión Tolva	80	76	73	70	69	66	63	58	**74**
FT LT Aérea			84	80	75	73	72	69	66	60	**77**

Fuente: BS 5228-1:2009: Code of practice for noise and vibration control on construction and open sites – Part 1: Noise.

El Proyecto contempla implementar una barrera acústica perimetral en el deslinde norte de una altura de 4 m. enfocado en proteger al receptor R4 y R5. Además, se implementarán barreras acústicas modulares móviles para los obstaculizar el ruido generado por las actividades de construcción de la LT, las cuales se irán desplazando en conjunto con el avance del frente de trabajo. Dichas barreras tendrán una altura de 2,4 m. para los receptores R9, R10 y R11. Cabe destacar que la longitud de la barrera deberá ser tal que abarque todo el frente de trabajo y deberá tener al menos 15 metros adicionales para cada lado como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1-12. Figura esquemática de barreras modulares móviles.



El material de estas barreras cumplirá con condiciones de densidad superficial igual o superior a 10 kg/m^2 (por ejemplo: paneles de madera OSB de 15 mm de espesor o material equivalente), mientras que las junturas de los paneles que conformen la barrera serán herméticas tanto entre ellas como la unión con el piso, de modo que no se generen fugas y se pierda efectividad.

Para más información se presenta el Estudio Acústico en el Anexo 1-5 de la Declaración de Impacto Ambiental, donde además se señala la ubicación de las barreras acústicas a implementar.

1.5.7.3 Formas de energía y radiación

En esta fase no se emitirá formas de energía o radiación.

1.5.8 Cantidad y manejo de residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente

1.5.8.1 Residuos Líquidos

La generación de residuos líquidos durante esta fase está directamente asociada a la mano de obra, ya que corresponderá a aguas servidas. Se estima una generación máxima de 18 m^3/día de aguas servidas domésticas, tomando como referencia un factor de recuperación de 0,8 del total del consumo de agua potable, la que será dispuesta en la red pública. Lo anterior, asociado a la instalación de faena ubicada en el Data Center.

Para el caso de los baños químicos que se encontrarán dispuestos en los frentes de trabajo, estos serán gestionados y retirados por una empresa autorizada y especializada la cual contará con las autorizaciones sanitarias correspondientes.

Por otro lado, el Proyecto no generará residuos líquidos industriales en la fase de construcción. Todos los lavados de maquinarias y camiones se realizarán fuera del área del Proyecto.

1.5.8.2 Residuos sólidos

En la fase de construcción del Proyecto se generarán residuos sólidos domiciliarios y del tipo asimilable a domiciliario, industriales no peligrosos y residuos peligrosos, los que serán recolectados y enviados a

disposición final en un lugar autorizado por la SEREMI de Salud, de acuerdo con las características de cada residuo a disponer y en conformidad a la legislación aplicable.

A continuación, se presenta una breve descripción de la generación de residuos sólidos durante la fase de construcción del Proyecto:

1.5.8.2.1 Residuos Domésticos

El Proyecto generará residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos, los cuales consistirán básicamente en papeles, envases y elementos similares. Se estima una generación de 1 kg/día por persona; por lo tanto, se estima una generación máxima de 7,4 t/mes, de residuos sólidos domiciliarios, aproximadamente.

Los residuos sólidos domésticos serán almacenados en bolsas plásticas al interior de contenedores cubiertos especialmente demarcados y habilitados en cada uno de los frentes de trabajo y en la faena de construcción. Diariamente serán retirados para su almacenamiento temporal en un contenedor que se ubicará en el patio de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios. Desde este lugar, los residuos serán retirados dos a tres veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final.

Tabla 1-16. Residuos domésticos – Construcción

Tipo de Residuo y caracterización		Fase	Cantidad (t/mes)
Sólidos domiciliarios	Restos de comida, plásticos papeles.	Construcción	7,4

Fuente: Elaboración propia

1.5.8.2.2 Residuos Industriales No Peligrosos

La construcción del Data Center generará residuos industriales sólidos no peligrosos. Se estima una generación de 1,2 toneladas/mes de chatarra, cartón y/o papel y 2,0 toneladas/mes de restos de madera, plásticos y otros similares.

Los residuos industriales no peligrosos serán dispuestos temporalmente en contenedores ubicados en la instalación de faena, desde donde, dos a tres veces por semana (dependiendo de la cantidad acumulada) serán retirados al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos, para su clasificación de acuerdo con si tienen o carecen de valor comercial.

Estos residuos tendrán un lugar cerrado específico para almacenamiento, con control de acceso y señalización específica, separación entre materiales distintos, y protección para ellos.

Si bien se priorizará la reutilización y venta de estos residuos, en caso de que ello no sea posible se almacenarán en contenedores hasta su retiro y transporte por una empresa autorizada hasta un sitio autorizado para su disposición final.

En el Anexo 3-2 "Antecedentes Permiso Ambiental Sectorial Artículo 140" se describen los sitios de almacenamiento de residuos no peligrosos.

Tabla 1-17. Residuos no peligrosos – Construcción

Tipo de Residuo y caracterización		Fase	Cantidad (t/mes)
Sólidos Industriales no peligrosos	Chatarra, cartón, papel	Construcción	1,2
	Restos de madera, plásticos, cables u otros similares	Construcción	2

Fuente: Elaboración propia

1.5.8.2.3 Residuos Peligrosos

Se generarán residuos industriales sólidos peligrosos debido a actividades de mantención menor de equipos y vehículos, así como el uso de combustible en maquinarias y grupo electrógeno. Estos residuos consistirán básicamente en guaipes contaminados, aceites usados y bidones contaminados.

Tabla 1-18. Residuos peligrosos – Construcción

Residuo Peligroso	Categoría RESPEL		Lista A	Características de Peligrosidad							Cantidad t/mes
	Lista I	Lista II	III	TA	TC	TE	R	I	C		
Aceites lubricantes y petróleo usados	I-8		A 3020		X	X					0,031
Filtros de aceite y petróleo	I-8		A3020		X						0,015
Envases de aceite y grasa	I-8		A 3020		X	X					0,108
Envases de pintura	I-18		A3140		X						0,124
Material absorbente	I-9		A4060		X						0,009
Total											0,287

Fuente: Elaboración propia

Los residuos peligrosos serán dispuestos temporalmente en una bodega de residuos peligrosos, al interior de contenedores exclusivos, diferenciados de acuerdo con la peligrosidad de los residuos, los cuales se acumularán hasta que se alcance aproximadamente un 80% de la capacidad de la bodega o una vez transcurrido un periodo de tiempo de almacenamiento de seis meses. Cabe señalar que esta bodega se utilizará durante toda la vida útil del proyecto.

La bodega se localizará en un sector especial en el área de instalación de faenas.

El retiro y transporte de los residuos será realizado por una empresa autorizada hasta un sitio de disposición final también autorizado por la Autoridad Sanitaria.

En el Anexo 3-2 "Antecedentes Permiso Ambiental Sectorial Artículo 142" se describe el sitio de almacenamiento de residuos peligrosos.

1.6 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE OPERACIÓN

1.6.1 Descripción de la partes, obras y acciones asociadas incluyendo los períodos de pruebas y de puesta en marcha, si correspondiese.

Posterior a la materialización de todas las partes, obras y acciones asociadas a la fase anterior, comprenderá la fase de operación del Data Center, considerando inicialmente la operación del edificio ST01 y posteriormente la operación del edificio ST02.

En este caso, la operación se iniciará con la entrada en actividad del primer módulo de Data Center del edificio ST01, el que entrará en operación apenas se finalice su construcción. Posteriormente, finalizada la construcción del segundo módulo, comenzará su operación, para así, completar la operación del edificio ST01.

El edificio ST02, al igual que el caso del edificio ST01, se irán sumando a la operación los módulos de forma secuencia. En este caso, el edificio ST02 contempla 3 módulo como se ha indicado con anterioridad

1.6.1.1 Operación del Data Center

La operación del Data Center es 24x7. No obstante lo anterior, en términos de actividades, estas se limitan a la operación de técnicos eléctricos y mecánicos que realizan las operaciones de mantención, principalmente.

Los equipos de trabajo actúan en 3 áreas distintas:

- Actividades de **operación**: rondas diarias y asistencias a llamados
- Actividades de **mantención**: mantenciones preventivas, correctivas y preventivas;
- Actividades de **operación asistida**: acompañamiento técnico de cualquier actividad de campo.
- Monitoreo de los Sistemas y elaboración de Informes de Gestión

1.6.2 Fecha estimada e indicación de la parte, obra o acción que establezca el inicio y término de la fase

La fecha estimada para el inicio de esta fase corresponde a Enero de 2022. El hito que marcará el inicio de la fase será la puesta en marcha del primer módulo de 6 MW de TI del edificio ST01. Dicho hito será comunicado a la Superintendencia del Medio Ambiente.

El hito que dará término a la fase de Operación, en caso de que esta se lleve a cabo, consistirá en el inicio del desmantelamiento del primer módulo de Data Center.

El Proyecto tiene una vida útil estimada de 30 años a partir del funcionamiento de la totalidad del Data Center, la que puede ser extendida de forma indefinida, toda vez que las obras y áreas del Proyecto podrán ser mantenidas y/o actualizadas según los requerimientos y avances tecnológicos. Lo anterior implica que esta fase no considera una fecha de término definida. No obstante lo anterior, en el caso que el proyecto finalice su operación a los 30 años, la fecha de término de la fase de Operación se desarrollaría en Febrero de 2059.

1.6.3 Cronograma de las principales partes, obras y acciones asociadas a esta fase, utilizando cualquier herramienta de representación gráfica del progreso del proyecto o actividad

El cronograma en detalle de esta fase se indica en la Tabla 1-19.

Tabla 1-19. Cronograma de la fase de operación

	CRONOGRAMA DE OPERACIÓN															
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	...	Año 37
EDIFÍCIO ST01																
Módulo 1A																
Funcionamiento Data Center																
Funcionamiento Edificio Eléctrico																
Funcionamiento Instalaciones de Apoyo																
Funcionamiento Patios Electricos																
Funcionamiento Sistema de Enfriamiento																
Funcionamiento Servicios Auxiliares																
Mantenciones																
Módulo 1B																
Funcionamiento Data Center																
Funcionamiento Edificio Eléctrico																
Funcionamiento Instalaciones de Apoyo																
Funcionamiento Patios Electricos																
Funcionamiento Sistema de Enfriamiento																
Funcionamiento Servicios Auxiliares																
Mantenciones																
EDIFÍCIO ST02																
Módulo 2A																
Funcionamiento Data Center																
Funcionamiento Edificio Eléctrico																
Funcionamiento Instalaciones de Apoyo																
Funcionamiento Patios Electricos																
Funcionamiento Sistema de Enfriamiento																
Funcionamiento Servicios Auxiliares																
Mantenciones																
Módulo 2B																
Funcionamiento Data Center																
Funcionamiento Edificio Eléctrico																
Funcionamiento Instalaciones de Apoyo																
Funcionamiento Patios Electricos																
Funcionamiento Sistema de Enfriamiento																
Funcionamiento Servicios Auxiliares																
Mantenciones																
Módulo 2C																
Funcionamiento Data Center																
Funcionamiento Edificio Eléctrico																
Funcionamiento Instalaciones de Apoyo																
Funcionamiento Patios Electricos																
Funcionamiento Sistema de Enfriamiento																
Funcionamiento Servicios Auxiliares																
Mantenciones																

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, las actividades de mantención son constantes, sin perjuicio de que exista algún desperfecto ocasional y dicha actividad deba desarrollarse en un periodo puntual de contingencia.

1.6.4 Mano de obra requerida en la fase de operación

La mano de obra estimada para la fase de operación, para cada edificio es de:

- ST 01: 60 personas, incluyendo el staff administrativo, de operación y terceros (seguridad, limpieza y clientes)
- ST 02: 64 personas, incluyendo el staff administrativo, de operación y terceros (seguridad, limpieza y clientes).

En total son un máximo de 124 personas (65 en promedio).

1.6.5 Descripción de actividades de mantención y conservación.

Para el desarrollo de las actividades de mantención, se contemplan las siguientes actividades:

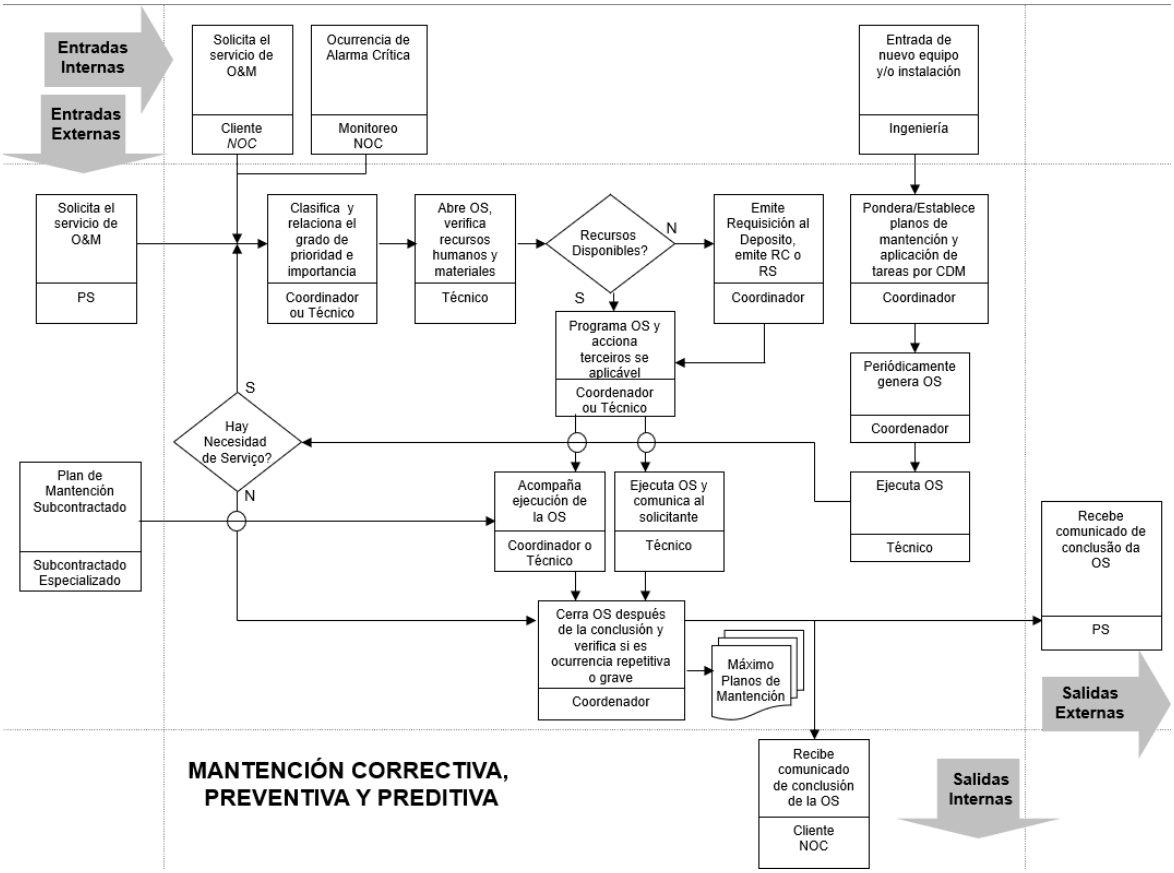
- **Plan de Mantención, Operación y Control**
  - El Plan de Mantención, Operación y Control describe las actividades de mantención, operación y control del Data Center. Determina como y con qué regularidad serán realizadas las actividades de mantención preventiva y predictiva, como serán realizadas las maniobras en los equipos y sistemas, y que controlar. Además de los parámetros y limites operacionales para cada control.
- **Programación de Actividades**

  Cronograma de mantención: Contiene todas las actividades y la regularidad de las mantenciones que serán realizadas en cada equipo. Un equipo puede tener regularidades diferentes, recomendadas para cada actividad de mantención a ser realizada.

  Alcance Técnico: Relativo a "como" la mantención debe ser realizada, con los siguientes pasos: medición, limpieza, sustitución de componentes, reajustes, entre otros.

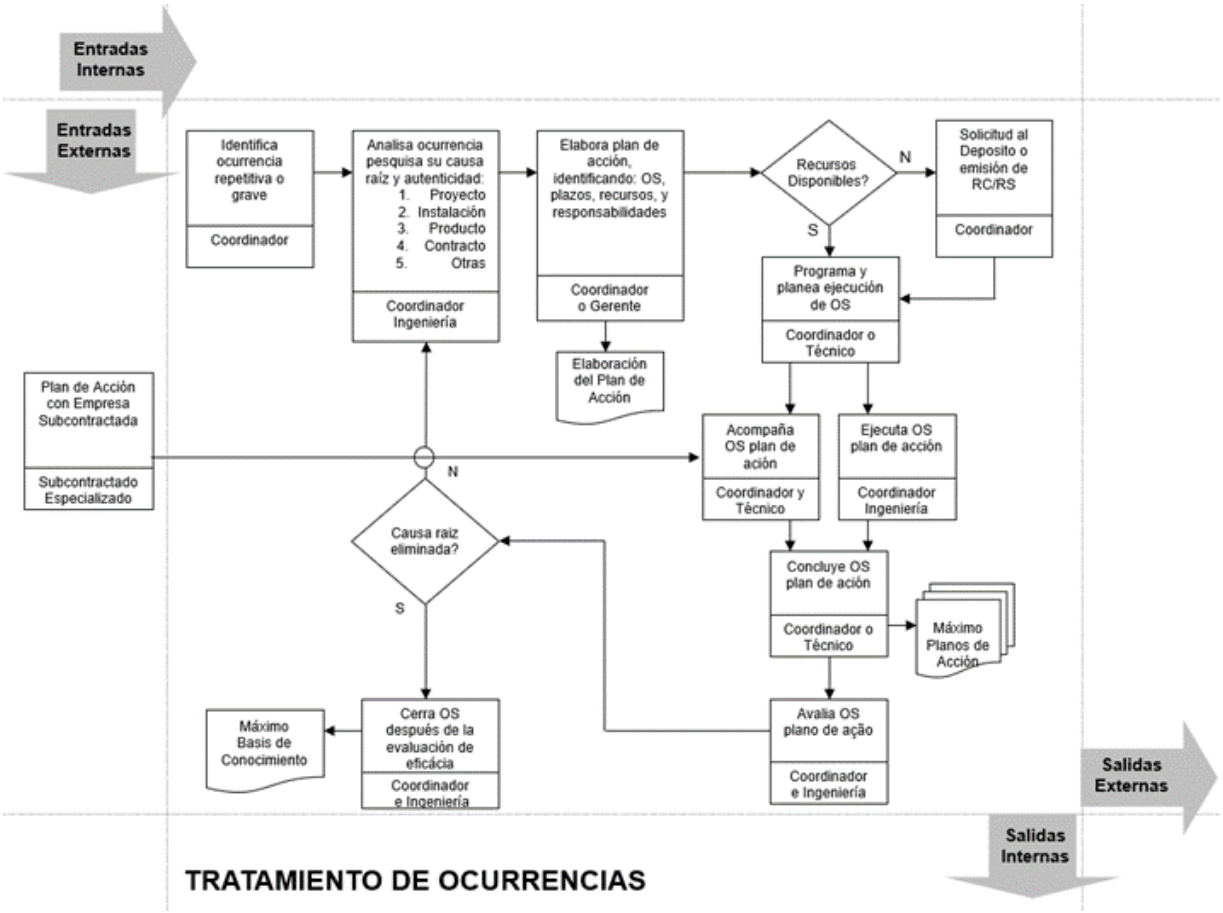
Las acciones asociadas a las mantenciones generales que se realizarán durante la operación del proyecto, se pueden observar en la figura siguiente:

Figura 1-13. Acciones de Mantención correctivas, preventivas y predictiva.



Fuente: Elaboración Propia

Figura 1-14. Acciones de Mantención ante ocurrencias.



Fuente: Elaboración Propia

1.6.6 Descripción de la provisión de suministros básicos de la fase de operación, tales como energía, agua, servicios higiénicos, alimentación, alojamiento, transporte u otros semejantes.

1.6.6.1 Suministro eléctrico

La energía requerida para el funcionamiento de las instalaciones será obtenida a través de la conexión a la línea Batuco y a la Línea de alimentación eléctrica que contempla el proyecto, proveniente de la Subestación Lampa.

1.6.6.2 Abastecimiento de Agua

1.6.6.2.1 Agua potable

Para la fase de operación del proyecto, el abastecimiento de agua potable será por medio de una conexión a la red de distribución de agua pública local.

Se estima un uso de agua por persona es de 50 litros/día, resultando en un total de 3 m³/día para ST01 y 3,2 m³/día para ST02.

1.6.6.2.2 Agua de uso industrial

Se estima el uso de agua para las diversas actividades del Data Center, asociado a limpieza, jardín, red de incendio y de reposición de los sistemas de agua de enfriamiento, será de 20 m³/mes para el edificio ST01 y 30 m³/mes para el edificio ST02.

El agua para uso industrial provendrá de la red pública, ya que el proyecto no contempla la extracción de aguas desde otras fuentes.

1.6.6.3 Servicios higiénicos

Para los servicios higiénicos de la fase de operación, se contará con conexión a la red pública de alcantarillado. Los servicios higiénicos del Data Center se ubicarán en los edificios administrativos.

1.6.6.4 Sustancias Peligrosas

Para la fase de operación, el principal insumo de características peligrosas corresponde al Diesel, ya que se contempla el almacenamiento de 360 m³ para el edificio ST01 y 480 m³ para el edificio ST02 (840 m^3 en total), correspondiente al almacenamiento de los estanques que abastecen a los generadores en caso de cortes de energía.

Además, se contempla el uso de aceites lubricantes estimado en 1,4 m³ para las actividades del edificio ST01 y 1,9 m³ para el edificio ST02 (3,3 m^3 en total).

En Anexo 1-7 se adjunta análisis de riesgo del almacenamiento de Diesel.

1.6.6.5 Alimentación

Durante la fase de operación se considera un casino, encargado a una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes para la preparación, transporte y manipulación de alimentos. Se contará con un comedor que reúna los requisitos del Artículo 28 del D.S. N° 594/1999, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

1.6.6.6 Maquinarias, equipos y vehículos

Durante la fase de operación se considera sólo vehículos livianos para el transporte de personal y camiones para retiro de residuos y abastecimiento de insumos. Para las visitas de inspección y mantención se utilizarán camionetas.

1.6.6.7 Transporte de personal y otros

Durante la fase de operación se requerirá transportar insumos, residuos y personal. Como medios de transporte se utilizarán vehículos livianos (transporte de personal) y camiones (insumos, residuos).

Tabla 1-20. Estimación de viajes – Fase de operación

Tipo de camión	N° viajes de Año
Camionetas 4x4 y Furgonetas (LTE)	156
Camión rampa para equipos y estructuras LTE	12
Camión 3/4 para materiales e insumos LTE	12
Camión 30 Ton o similar residuos sólidos ODATA	156
Camión 30 Ton o similar insumos operación ODATA	980
Camión 30 Ton o similar chatarra ODATA	12
Camión 30 Ton o similar Respel ODATA	12
Camionetas 4x4 y Furgonetas (ODATA)	480
Bus personal	720
Camión Tanque (combustible)	96
Total	

Fuente: Anexo 1-4, Informe de estimación de emisiones atmosféricas

1.6.7 Cuantificación, forma de manejo y transporte de los productos generados considerado para su entrega o despacho

Debido a las características del proyecto, no se considera entrega ni despacho de productos tangibles.

1.6.8 Ubicación y cantidad de recursos naturales renovables a extraer o explotar por el proyecto o actividad para satisfacer sus necesidades

El Proyecto no considera el extraer o explotar recursos naturales para sus necesidades.

1.6.9 Emisiones del proyecto o actividad y formas de abatimiento y control contempladas

A continuación, se presenta el detalle de las emisiones generadas por este proyecto en la fase de operación y las medidas de manejo que serán implementadas para su gestión:

1.6.9.1 Emisiones atmosféricas

En la fase de operación, las emisiones de material particulado o gases estarán asociadas a la operación de los grupos electrógenos de emergencia, en el caso de cortes de energía, y al tránsito de vehículos por caminos pavimentados (ver Tabla 1-21).

Tabla 1-21. Resumen Estimación de Emisiones - Fase de Operación

Emisiones (t/año)								
AÑOS	**MP10**	**MP2,5**	**PTS**	**NOX**	**CO**	**SOX**	**HC**	**NH3**
AÑO 1	1.22	0.31	6.26	0.73	0.21	0.00	0.04	0.00
AÑO 2	1.27	0.36	6.30	1.54	0.68	0.00	0.04	0.00
AÑO 3	1.32	0.41	6.36	2.44	1.20	0.01	0.04	0.00
AÑO 4	1.32	0.41	6.36	2.44	1.20	0.01	0.04	0.00
AÑO 5	1.40	0.45	6.63	3.05	1.54	0.01	0.04	0.00
AÑO 6	1.43	0.48	6.66	3.50	1.80	0.01	0.04	0.00
AÑO 7	1.51	0.57	6.74	4.99	2.66	0.01	0.04	0.00
AÑO 8	1.57	0.63	6.80	6.03	3.26	0.02	0.04	0.00

Fuente: Anexo 1-3, Informe de estimación de emisiones atmosféricas

En el Anexo 1-3 se presenta en detalle de las emisiones del Proyecto.

1.6.9.2 Emisiones de Ruido

Durante la fase de operación se consideran las emisiones de ruido asociadas a los equipos generadores, sistemas de enfriamiento, entre otros. En la Tabla 1-22 se presentan sus niveles de emisión.

Tabla 1-22. Niveles de ruido fuentes emisoras de ruido – Fase de Operación.

Fuente	Altura modelación [m]	Distancia de Referencia[m]	NPS [dB], Frecuencia [Hz]								NPSeq [dB(A)]
			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
Generador 2000 kW[5]	2,3	7	66	63	67	61	60	56	47	38	**65**
Escape de Gases[6]	5,3	2	98	87	70	57	51	42	33	28	**75**
Chiller[7]	7	1	73	66	66	79	76	66	55	53	**79**

Fuente: Anexo 1-4 Estudio de Ruido y Vibraciones

En Anexo 1-4, se entrega el Estudio de evaluación acústica del proyecto, en el que se concluye que la fase de operación cumple con los niveles máximos exigidos, implementando una barrera acústica perimetral en el deslinde norte de 8 metros de altura con el objetivo de obstaculizar la propagación de ruido hacia estos receptores. Lo anterior, producto de la operación de los generadores en el peor escenario.

Estas barreras, se construirán con un material cuya densidad superficial igual o superior a 10 kg/m^2 (por ejemplo: paneles de madera OSB de 15 mm de espesor o material equivalente), mientras que las junturas de los paneles que conformen la barrera serán herméticas tanto entre ellas como la unión con el piso, de modo que no se generen fugas y se pierda efectividad. Además, contará con lana mineral o lana de vidrio en su cara interior, la que podrá ir cubierta con tela u otro material perforado a modo de protección.

1.6.9.3 Campos Electromagnéticos

Se ha realizado un estudio para estimar la magnitud de los campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia provocados por la operación de las instalaciones del Proyecto. Al no existir regulación nacional respecto a los límites de exposición a campos electromagnéticos, se acogió como norma de referencia la recomendación publicada por la ICNIRP[8], que establece 5.000 [V/m] para el campo eléctrico y 200 [micro Tesla] para la inducción magnética.

[5] Se considera la implementación de una cabina de insonorización que cumpla con el nivel de emisión de 65 dB(A) a 7 m. como la que se presenta en el Apéndice 2. El espectro de emisión fue obtenido a partir de la norma británica BS5228-1:2009; Tabla C4, Ítem 84.

[6] Se considera la implementación de un silenciador grado hospital u otro dispositivo de control de ruido que asegure un nivel de emisión de 75 dB(A) a 2 m., como el que se presenta en el Apéndice 2.

[7] Ficha técnica de equipo, la cual se presenta en el Apéndice 1 del presente documento.

[8] ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time varying electric and magnetic fields (1 Hz – 100 kHz)

De acuerdo con la modelación de campos electromagnéticos, presentada en el Anexo 1-6 de la DIA, se concluye que:

- ✓ La magnitud máxima de campo eléctrico existente a un metro de altura sobre el suelo en torno a la línea aérea operando en 23 kV es 515 [Volt/m] y en el borde del Área de Influencia es 320 [V/m]; estos valores son muy inferiores al límite de 5.000 [V/m] considerado internacionalmente como seguro para personas.
- ✓ La magnitud máxima de inducción magnética existente a un metro de altura sobre el suelo en torno a la línea operando en 23 kV es 4,50 [micro Tesla] (equivalente a 45,0[mili Gauss] y en el borde del Área de Influencia es 2,83[micro Tesla] (equivalente a 28,3[mili Gauss], inferior al límite de 200 [micro Tesla] o 2.000 [mili Gauss], considerado internacionalmente como seguro.
- ✓ La magnitud de radio interferencia generada por la línea aérea a la distancia y frecuencia de norma es -11,60 [dB/uV/m], valor que indica que no genera interferencia y es inferior al límite establecido por la norma canadiense, de 43 [dB/uV/m].
- ✓ En tramo de línea soterrada, el campo magnético máximo a 1m sobre la superficie es 150 [micro Tesla], inferior al límite de 200 [micro Tesla] establecido por la ICNIRP como seguro.

Por lo tanto, las instalaciones del Proyecto "PROYECTO ODATA DATACENTER" satisfacen los valores establecidos por la normativa vigente, respecto de campos electromagnéticos de baja y alta frecuencia.

1.6.10 Cantidad y manejo de residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente

1.6.10.1 Residuos líquidos

1.6.10.1.1 Residuos líquidos domésticos

La generación de residuos líquidos durante esta fase está directamente asociada a la mano de obra, ya que corresponderá a aguas servidas. Se estima una generación máxima de 2,40 m^3/d para la operación del edificio ST01 de aguas servidas domésticas y de 2,56 m^3/d para el edificio ST02 (4,96 m3/d para el proyecto total), tomando como referencia un factor de recuperación de 0,8 del total del consumo de agua potable. Estos residuos serán dispuestos en la red pública de alcantarillado.

1.6.10.1.2 Residuos líquidos industriales

En la fase de operación no se generarán residuos líquidos industriales. En el caso de generarse derrames de combustibles, estos serán tratados como residuos peligrosos, en contenedores aptos. y cumpliendo con toda la normativa correspondiente.

1.6.10.2 Residuos sólidos

1.6.10.2.1 Residuos Domésticos

El Proyecto generará residuos sólidos domésticos y asimilables a domésticos, los cuales consistirán básicamente en papeles. Se estima una generación de 2,5 t/mes, considerando una tasa de generación de 1 kg/día/persona y la dotación máxima (124 trabajadores).

Los residuos sólidos domésticos serán almacenados en bolsas plásticas al interior de contenedores cubiertos especialmente demarcados y habilitados. Diariamente serán retirados para su almacenamiento temporal en un contenedor que se ubicará en el patio de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios. Desde este lugar, los residuos serán retirados 3 a 4 veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final.

Tabla 1-23. Residuos domiciliarios – Operación Data

Tipo de Residuo y caracterización		Fase	Cantidad (t/mes)
Sólidos domiciliarios	Restos de comida, plásticos papeles.	Operación	2,5

Fuente: Elaboración propia

1.6.10.2.2 Residuos Industriales No Peligrosos

Los residuos sólidos industriales no peligrosos durante la fase de operación provendrán de actividades como reparaciones varias, por lo que serán de muy baja magnitud. Se estima una generación de 0,110 toneladas/mes de chatarra, cartón y/o papel y 0,110 toneladas/mes de restos de madera, plásticos, cables y otros similares.

Estos residuos serán dispuestos temporalmente en contenedores cerrados localizados próximos a los lugares de trabajo para luego ser retirados y trasladados desde dichos sectores al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos.

Al interior de cada uno de los edificios administrativos (en este caso 2 edificios), se encontrará la bodega de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos. Dicho sector consistirá en un recinto cerrado en el cual se dispondrán contenedores para la clasificación y separación de residuos según sus características.

El retiro y transporte de estos residuos será realizado por una empresa autorizada hasta un sitio autorizado; la frecuencia de retiro será de una vez por semana o cuando se llegue al volumen crítico de almacenamiento.

En el Anexo 3-2 se presentan los antecedentes del Permiso Ambiental Sectorial del Artículo 140.

Tabla 1-24. Residuos no peligrosos – Operación Data

Tipo de Residuo y caracterización		Fase	Cantidad (t/mes)
Sólidos Industriales no peligrosos	Chatarra, cartón, papel	Operación	0,110
	Restos de madera, plásticos, cables u otros similares	Operación	0,11

Fuente: Elaboración propia

1.6.10.2.3 Residuos Peligrosos

La generación de residuos peligrosos durante la fase de operación consistirá básicamente en residuos producto de actividades de mantención.

Periódicamente (máximo 6 meses) serán retirados por una empresa calificada y trasladados a un lugar de disposición final autorizado, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S.N 148/2003.

Tabla 1-25. Residuos Peligrosos Fase de Operación

Residuo Peligroso	Categoría RESPEL		Lista A III	Características de Peligrosidad						Cantidad t/mes
	Lista I	Lista II		TA	TC	TE	R	I	C	
Aceites lubricantes y petróleo usados	I-8		A 3020		X	X				0,02
Filtros de aceite y petróleo	I-8		A3020		X					0,01
Envases de aceite y grasa	I-8		A 3020		X	X				0,069
Envases de pintura	I-18		A3140		X					0,04
Material absorvente	I-9		A4060		X					0,006
Total										0,145

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo 3-2 se presentan los antecedentes del Permiso Ambiental Sectorial del Artículo 142.

1.7 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE CIERRE Y/O ABANDONO

1.7.1 Descripción de las partes, obras y acciones asociadas a esta fase

La fase de cierre consiste en el cese de la operación del Data Center y comienzo del desmantelamiento (o abandono) del proyecto. Sin embargo, debido a las características de este tipo de instalaciones, se espera que el período de funcionamiento de estas unidades se extienda en el tiempo. Esto se lograría mediante la continua renovación de los equipos de acuerdo con los programas de inspección y mantención y a la incorporación de innovaciones tecnológicas. Sin embargo, ante una eventual fase de cierre del Proyecto, las actividades a realizar serían el desmantelamiento y retiro de los equipos asociados al Proyecto, no considerándose la demolición de la infraestructura del Data Center.

En caso de que se considere o fuere necesario una fase de cierre del Proyecto, se cumplirán todas las exigencias legales y ambientales vigentes, se retirarán los elementos mecánicos y otros en desuso, se trasladarán para su reutilización, reciclaje o se dispondrán conforme a la normativa vigente en un lugar autorizado.

La fase de cierre tendrá una duración estimada de 1 año. La acción que dará inicio a la fase el inicio del desmantelamiento del primer módulo de Data Center. La acción que dará término a la fase de cierre y al Proyecto consistirá en el desmantelamiento de instalación de faena de cierre.

Las acciones a desarrollar durante la fase de cierre y abandono se describen a continuación:

1.7.1.1 Desmantelamiento y retiro de equipos

Durante la fase de cierre se realizará el retiro de todos los equipos e instalaciones internas que componen al Data Center, es decir, el desmantelamiento de todo el equipamiento de ambos edificios que componen el Data Center, esto es, el desarme y desmontaje de los equipos eléctricos, de enfriamiento, entre otros.

Tal como se indicó con anterioridad, en el caso de llevarse a cabo esta fase no se contempla la demolición de la infraestructura que compone el Data Center.

1.7.1.2 Desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura utilizada por el proyecto o actividad

En caso de que se considere o fuese necesario una fase de abandono del Proyecto, se cumplirán todas las exigencias legales y ambientales vigentes, se retirarán los equipos, elementos mecánicos y otros en desuso, se trasladarán para su reutilización, reciclaje o se dispondrán conforme a la normativa vigente en un lugar autorizado.

1.7.1.3 Restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante el proyecto o actividad

Tal como se indicó con anterioridad, de ejecutarse la fase de cierre o abandono del proyecto, no se contempla la demolición de la infraestructura del Data Center

No obstante lo anterior, de ejecutarse actividades de demolición, las actividades de restauración del terreno consistirán en un proceso de descompactación de las áreas donde se hayan emplazado estructuras de peso (área de instalaciones) y caminos, permitiendo devolver la estructura y aumentar la aireación del suelo.

En virtud de que el suelo cumple funciones a nivel ambiental, mediante la sustentación de vegetación permanente y efímera, las acciones de descompactación permitirán un repoblamiento natural del área recuperada, sin necesidad de intervención humana. De esta manera, se facilitará además el repoblamiento por parte de la fauna nativa.

1.7.1.4 Prevenir futuras emisiones desde la ubicación del proyecto o actividad, para evitar la afectación del ecosistema, incluido el aire, suelo y agua

Una vez terminada la fase de cierre no existirán instalaciones generadoras de emisiones de ningún tipo. Para prevenir futuras emisiones, el titular dará cumplimiento a toda la normativa ambiental aplicable en ese momento.

1.7.1.5 Mantención, conservación y supervisión que sea necesaria

El Proyecto no contempla actividades de mantención, conservación y/o supervisión durante la fase de cierre ni posterior a ella.

1.7.2 Fecha estimada e indicación de la parte, obra o acción que establezca el inicio y término de la fase

La fecha de inicio de la fase de cierre se estima para Marzo de 2060. El hito de inicio de esta fase será el de informar a la autoridad del inicio de la fase de cierre del proyecto. La acción que dará término a la fase de cierre y al Proyecto (programada para Junio de 2060) consistirá en la desenergización del Data Center, ya que no se considera demolición de la infraestructura, sino que solamente el desmantelamiento a nivel de equipos y retiro de estos.

1.7.3 Mano de obra requerida en la fase de Cierre

Para la fase de cierre se considera una mano de obra de 25 trabajadores, con un máximo de 40.

1.7.4 Cronograma de las principales partes, obras y acciones asociadas a esta fase, utilizando cualquier herramienta de representación gráfica del progreso del proyecto o actividad

Si en el análisis técnico realizado una vez que se cumplan los 30 años de vida útil del proyecto se decide desmantelar las instalaciones del Data Center, este desmantelamiento se desarrollará acorde al siguiente cronograma:

Figura 1-15. Cronograma fase de Cierre

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Desmantelamiento de equipos			
Retiro de instalaciones y residuos			

Fuente: Elaboración propia

1.7.5 Descripción de la provisión de suministros básicos de la fase de operación, tales como energía, agua, servicios higiénicos, alimentación, alojamiento, transporte u otros semejantes

1.7.5.1 Combustible

El combustible será abastecido por empresas autorizadas, no considerándose almacenamiento durante las faenas de cierre.

1.7.5.2 Suministro Eléctrico

Será abastecido mediante el uso de empalme provisorio

1.7.5.3 Agua

El abastecimiento de agua potable, en el caso de ejecutarse esta fase, será a través de la red pública, tal como se realiza en la fase de operación.

1.7.5.4 Alimentación

No se considera la preparación de alimentos en las instalaciones. El sistema de alimentación de los trabajadores consistirá en colaciones preparadas que serán encargadas a una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes para la preparación, transporte y manipulación de alimentos. Se utilizará el comedor existente desde la fase de operación.

1.7.5.5 Sustancias Peligrosas

Corresponderán a aceite, grasa lubricante, *spray* de zinc, pintura, hipoclorito de calcio y espuma de poliuretano. La cantidad total mensual de estas sustancias será de aproximadamente 116 kg/mes y serán almacenadas en la misma bodega de repuestos implementada para la fase de construcción. El suministro de sustancias se contratará a empresas autorizadas y se informará a los trabajadores los riesgos asociados a la gestión y manejo de las mismas.

1.7.6 Emisiones del proyecto o actividad y las formas de abatimiento y control contempladas

1.7.6.1 Emisiones atmosféricas

El Anexo 1-4 "Informe de estimación de emisiones atmosféricas" incluye una estimación de las emisiones para la fase de cierre. En la Tabla se presenta un resumen de las emisiones atmosféricas que se generarán durante el cierre del Proyecto.

Tabla 1-26. Resumen de Estimación de Emisiones - Fase de Cierre

AÑO 1	Emisiones (t/año)							
Actividad	**MP10**	**MP2,5**	**PTS**	**NOX**	**CO**	**SOX**	**HC**	**NH3**
Transporte Vehicular								
No Pav								
Pav	0.13	0.03	0.67					
Combustión interna de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00
Combustión maquinaria	0.01	0.01	0.01	0.11	0.09	0.00	0.01	0.00
Total	**0.14**	**0.04**	**0.68**	**0.19**	**0.11**	**0.00**	**0.02**	**0.00**

Fuente: Anexo 1-3, Informe de estimación de emisiones atmosféricas

Las emisiones de la Fase de Cierre corresponden a las actividades de desmantelamiento que se estima realizar en 3 meses, estas emisiones se desarrollan a nivel superficial y en un tiempo acotado.

Se hace presente que, tal como se ha indicado con anterioridad, esta fase no contempla la demolición de la infraestructura del Data Center, sino que sólo se contempla el desmantelamiento de instalaciones internas y retiro de equipos que componen al proyecto.

1.7.7 Cantidad y manejo de residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente

1.7.7.1 Residuos líquidos

1.7.7.1.1 Residuos líquidos domésticos

Se generará un máximo de 144 m^3/mes (4,8 m^3/día), considerando un factor de recuperación de 0,8 litros del total del consumo de agua potable y la máxima dotación durante esta fase (40 personas).

Estos residuos serán descargados al alcantarillado público, al igual que en las fases de construcción y operación.

En los frentes de trabajo se instalarán baños químicos modulares que serán manejados, retirados, transportados y dispuestos en destino final por una empresa especializada autorizada, la cual contará con las autorizaciones sanitarias correspondientes.

1.7.7.2 Residuos sólidos

1.7.7.2.1 Residuos Domésticos

Se generará una cantidad máxima de 1,2 t/mes (considerando 1 kg/día por persona) y consistirán básicamente en restos de comida, plásticos y papeles.

Estos residuos serán dispuestos (en origen) en bolsas plásticas al interior de contenedores cerrados, instalados en cada uno de los frentes de desmantelamiento, desde donde serán diariamente retirados para su disposición en el mismo sector al interior del edificio administrativo de la fase de operación.

Desde el sitio de almacenamiento temporal de residuos domiciliarios estos serán retirados dos a tres veces por semana por una empresa autorizada y transportados hacia un relleno autorizado para su disposición final.

1.7.7.2.2 Residuos Industriales No Peligrosos

Se estima una generación de 2,4 t/mes de chatarra, cartón y/o papel y 0,6 toneladas/mes de restos de madera, plásticos, cables y otros similares.

Estos residuos serán dispuestos temporalmente en contenedores ubicados en los frentes de trabajo desde donde, dos a tres veces por semana (dependiendo de la cantidad acumulada), serán retirados y trasladados al sitio de almacenamiento de residuos industriales no peligrosos dependiendo ubicados al interior del edificio administrativo.

Dicho sector consistirá en un recinto cerrado donde se almacenarán los residuos no peligrosos, para luego ser retirados por empresa autorizada llevar a disposición final.

1.7.7.2.3 Residuos Peligrosos

Corresponderán tanto a sólidos (paños, huaipes, EPPs en desuso, entre otros) contaminados con hidrocarburos, restos de pintura y adhesivos como a tierras, arena y aserrines contaminados con hidrocarburos. Se estima una generación máxima de 0,1 m^3/mes (ver Tabla 1-27) debido tanto al desarrollo de actividades de mantenciones menores de equipos y vehículos como por el uso de combustible en maquinarias y generador eléctrico.

Estos residuos serán dispuestos temporalmente en la misma bodega de residuos peligrosos en funcionamiento desde las fases de construcción y operación del proyecto, al interior de contenedores exclusivos diferenciados de acuerdo con la peligrosidad de los residuos, los cuales se acumularán hasta

que se alcance aproximadamente un 80% de la capacidad de la bodega o una vez transcurrido un periodo de tiempo de almacenamiento no mayor a seis meses.

El retiro y transporte de los residuos será realizado por una empresa autorizada hasta un lugar de disposición final autorizado.

Tabla 1-27. Residuos Peligrosos – Fase de Cierre

Residuo Peligroso	Categoría RESPEL		t/mes
	Lista I	Lista A III	
Sólidos contaminados con Hidrocarburos/pintura/adhesivos (paños, huaipes, EPPs en desuso, etc).	I.18/I.12	A4060/ A4070/ A3020	0,07
Tierras, arena y aserrines contaminados con hidrocarburos	I.9	A4060	0,03
Total			0,1

Fuente: Elaboración Propia

1.8 PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

Como una forma de controlar los riesgos asociados a las operaciones de la construcción del Data Center, se cuenta con un Programa de Prevención de Riesgos y control de emergencias, en el cual se abordan los principales riesgos naturales y operacionales asociados al Proyecto, correspondientes a:

- Riesgos naturales
- Riesgos antrópicos

En el Anexo 1-6 se presenta el Plan de prevención de contingencias y emergencias que será utilizado para la construcción y operación del Proyecto.